第三章 函数

3.4 导数

3.5 导数

3.5.1 基本概念

定义 3.5.1 (导数)**.** 给定一个函数 $y=f(x)$，对应于自变量的改变量 Δx，函数的改变量是 Δy，当 $\Delta x \to 0$ 时，比 $\dfrac{\Delta y}{\Delta x}$ 的极限（如果存在）叫做这函数的导数，记作 y' 或 $f'(x)$：

$$f'(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$$

注：以下求导法则中，涉及的函数均是可导的.
常用初等函数的导数如下：

$$\begin{aligned}
(x^n)'&=nx^{n-1}\\
(a^x)'&=a^x\ln a,\text{特别地,}(e^x)'=e^x\\
(\log_a x)'&=\frac{1}{x\ln a},\text{特别地,}(\ln x)'=\frac{1}{x}\\
(\sin x)'&=\cos x\\
(\cos x)'&=-\sin x\\
(\tan x)'&=\frac{1}{\cos^2 x}
\end{aligned}$$

定理 3.5.2 (函数和、差、积、商的求导法则)**.** 已知函数 $f(x),g(x)$ 可导，则其和、差、积、商的求导法则如下：

$$\begin{aligned}
(f(x)\pm g(x))'&=f'(x)\pm g'(x)\\
(f(x)g(x))'&=f'(x)g(x)+f(x)g'(x)\\
\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right]'&=\frac{f'(x)g(x)-f(x)g'(x)}{g^2(x)},\text{其中}g(x)\neq 0
\end{aligned}$$

定理 3.5.3 (复合函数求导法则)**.** 已知函数 $f(x),g(x)$，复合函数 $\varphi(x)=f(g(x))$ 的求导求法如下：

$$[f(g(x))]'=f'(g(x))\cdot g'(x)$$

3.5.2 导数的简单应用

利用导数求函数上一点的切线 设 $P(x_0,f(x_0))$ 在函数 $y=f(x)$ 的图象上，且 $y=f(x)$ 在 $x=x_0$ 处的导数存在，函数 $y=f(x)$ 在 P 点处的切线为 $y=f'(x_0)(x-x_0)+f(x_0)$

拓展：利用导数求曲线上一点的切线 函数有严格的图像限制（参考本章第一节），曲线则宽松得多，比如圆、椭圆或者其他更复杂的封闭曲线.

我们先引入二维平面内点的邻域的定义：

二维平面内点的邻域 设点 $P_0=(x_0,y_0)$ 是平面上的一个点，给定一个正实数 $\delta>0$，点 P_0 的 δ-邻域，通常记作 $U(P_0,\delta)$，是指平面上与点 P_0 的欧几里得距离小于 δ 的所有点 $P(x,y)$ 的集合.

用数学表达式书写为：

$$U(P_0,\delta)=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2\mid\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}<\delta\}$$

这就是以 P_0 为圆心，δ 为半径的开圆盘（“开”意味着圆盘的边界不包含在邻域内）

设曲线 C 上某一点为 P，虽然曲线 C 可能无法表成一个函数的图象，但如果只看 P 的某个邻域，在这个邻域中，C 的图象可能可以表成一个函数的图象，以椭圆方程 $C:\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$ 为例，取 $P\left(1,\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)$，当 δ 很小时，包含在 $U(P,\delta)$ 内的 C 的曲线可以被视为某个函数的图象.

导数反映了某一点的“局部变化率”，如果曲线在某个局部总可以表现得像一个函数，那么我们就可以对此点求导，得到该点的切线斜率.

这些曲线多半写成隐函数的形式，为计算这些曲线的切线斜率，我们没必要将原方程化为 $y=f(x)$ 的显式形式，可以直接对整个方程求导. 此处通过一个例子来解释：

例 求证：椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 在点 $(x_0,y_0)\,(y_0\neq0)$ 处的切线方程为 $\dfrac{x_0x}{a^2}+\dfrac{y_0y}{b^2}=1$.

证明.

先求出切线斜率，即 $y=f'(x_0),\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 定义了 $y=f(x)$ 这个隐函数.

已知椭圆方程 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{[f(x)]^2}{b^2}=1$，两边对 x 求导，得：

$$\frac{2x}{a^2}+\frac{2f'(x)f(x)}{b^2}=0$$

得 $f'(x_0)=-\dfrac{b^2x_0}{a^2y_0}$，带入切线的点斜式方程，有

$$y-y_0=-\frac{b^2x_0}{a^2y_0}(x-x_0)$$

化简过程略. □

问题 3.5.1 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1,P_0(a,0)$，处在 P_0 的某个邻域内的曲线 C 的图象可以表成某个函数的图象吗？为什么？

隐函数定理的粗浅解释 如果曲线在该点处的切线不是垂直于 x 轴的，那么方程 $F(x,y)=0$ 就能在该点的某个邻域内表示为某个函数的图象.

应用二：利用导数判断连续函数的单调性　若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 连续，在 (a,b) 内 $f'(x)>0$（$f'(x)<0$），那么 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上**严格单调递增（严格单调递减）**.

极值点　设函数 $f(x)$ 的定义域为 D,$x_0\in D$. 若存在 x_0 的一个去心邻域 [1]$\mathring{U}(x_0,\delta)\subseteq D$,$\forall x\in\mathring{U}(x_0,\delta)$，都有 $f(x)<f(x_0)$（$f(x)>f(x_0)$）成立，则称 x_0 为函数 $f(x)$ 的一个**极大值点（极小值点）**,$f(x_0)$ 称为**极大值（极小值）**.

极值点判定的第一充分条件　接上，若存在 $\delta>0$，使得 $f'(x)$ 在 $(x_0-\delta,x_0)$ 上为正（负），在 $(x_0,x_0+\delta)$ 上为负（正），则 x_0 为**极大值点（极小值点）**.

极值点判定的第二充分条件　设 $f(x)$ 在 x_0 处有二阶导数，且 $f'(x_0)=0$：[2]

若 $f''(x_0)<0$，则 x_0 为**极大值点**.

若 $f''(x_0)>0$，则 x_0 为**极小值点**.

若 $f''(x_0)=0$，则无法通过此方法判定.

极值点判定的第三充分条件　设函数 $f(x)$ 在点 x_0 处具有直到 n 阶的连续导数，且满足：

$$f'(x_0)=f''(x_0)=\cdots=f^{(n-1)}(x_0)=0,\text{但}f^{(n)}(x_0)\neq 0$$

当 n 为偶数时：

若 $f^{(n)}(x_0)<0$，则 x_0 是 $f(x)$ 的极大值点；

若 $f^{(n)}(x_0)>0$，则 x_0 是 $f(x)$ 的极小值点；

当 n 为奇数时：

x_0 不是 $f(x)$ 的极值点.

[1] $\mathring{U}(x_0,\delta)=\{x\mid 0<|x-x_0|<\delta\}$

[2] 其证明将作为第五节的习题

正文问题答案

问题 3.5.1.

第三章 函数

3.4 导数

习 题

A 组

1. 【2021 新高考 I 卷 7】若过点 (a,b) 可以作曲线 $y=e^x$ 的两条切线，则

(A) $e^b<a$ (B) $e^a<b$ (C) $0<a<e^b$ (D) $0<b<e^a$

2. 【2023 四省联考 7】设函数 $f(x),g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上的导函数存在，且 $f'(x)<g'(x)$，则当 $x\in(a,b)$ 时

(A) $f(x)<g(x)$ (B) $f(x)>g(x)$

(C) $f(x)+g(a)<g(x)+f(a)$ (D) $f(x)+g(b)<g(x)+f(b)$

3U. 【2007 辽宁理 12】已知 $f(x)$ 与 $g(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的连续函数，如果 $f(x)$ 与 $g(x)$ 仅当 $x=0$ 时的函数值为 0, 且 $f(x)\geqslant g(x)$, 那么下列情形不可能出现的是

(A) 0 是 $f(x)$ 的极大值，也是 $g(x)$ 的极大值 (B) 0 是 $f(x)$ 的极小值，也是 $g(x)$ 的极小值

(C) 0 是 $f(x)$ 的极大值，但不是 $g(x)$ 的极值 (D) 0 是 $f(x)$ 的极小值，但不是 $g(x)$ 的极值

4. 【2006 港澳台华侨联考 12】已知 $f(x)$ 和 $g(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的可导函数,对任意实数 x,都有 $f(x)g(x)\neq 0$ 和 $f(x)g'(x)>f'(x)g(x)$，那么，当 $a<x<b$ 时，必有

(A) $f(b)g(x)>f(x)g(b)$ (B) $f(x)g(x)>f(a)g(a)$

(C) $f(x)g(b)>f(b)g(x)$ (D) $f(x)g(a)>f(a)g(x)$

5. 【2013 福建文 12 理 8 加强】已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数，且 $f(x)$ 可导，若 x_0 是 $f(x)$ 的极小值点，则下列说法错误的是

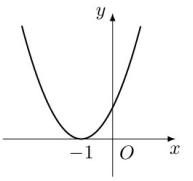
(A) $-x_0$ 是函数 $y=f(x)$ 的极大值点 (B) x_0 是函数 $y=e^{f(x)}$ 的极小值点

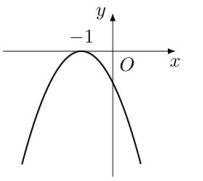
(C) $-x_0$ 是函数 $y=e^{f(-x)}$ 的极小值点 (D) x_0 是函数 $y=f(-x)$ 的极小值点

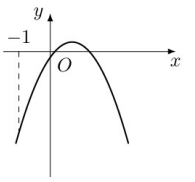
6. 【2022 台州二模 9】已知 $n\in\mathbb{N}_+$,$f(x)=\dfrac{1}{\sin^n x}+\dfrac{1}{\cos^{2n}x}$,$x\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$，若 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 取到最小值，则下列恒成立的是

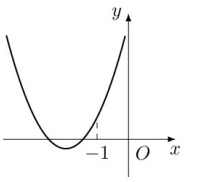
(A) $f(x)\geqslant f\left(\dfrac{\pi}{4}\right)$ (B) $f(x)\leqslant f\left(\dfrac{\pi}{4}\right)$ (C) $x_0<\dfrac{\pi}{4}$ (D) $x_0>\dfrac{\pi}{4}$

7. 【2011 浙江文 10】设函数 $f(x)=ax^2+bx+c$ $(a,b,c\in\mathbf{R})$. 若 $x=-1$ 为函数 $y=f(x)e^x$ 的一个极值点，则 $y=f(x)$ 的图象不可能满足

(A)


(B)


(C)


(D)


8. **【2013 湖北理 10】**已知 a 为常数，函数 $f(x)=x(\ln x-ax)$ 有两个极值点 $x_1,x_2\,(x_1<x_2)$，则

(A) $f(x_1)>0,f(x_2)>-\dfrac{1}{2}$　　(B) $f(x_1)<0,f(x_2)<-\dfrac{1}{2}$

(C) $f(x_1)>0,f(x_2)<-\dfrac{1}{2}$　　(D) $f(x_1)<0,f(x_2)>-\dfrac{1}{2}$

9. **【2026 福州质检 8】**已知函数 $f(x)=(x-a)^m(x-b)^n$（$m,n\in\mathbf{N}^*,m<n,a\neq b$）有且仅有 3 个极值点 x_1,x_2,x_3，且 $x_1<x_2<x_3$，则

(A) m 为奇数　　(B) n 为奇数

(C) 若 $a<b$，则 $2x_2>x_1+x_3$　　(D) 若 $a>b$，则 $2x_2>x_1+x_3$

10. **【2021 全国乙卷理 10】**设 $a\neq0$，若 $x=a$ 为函数 $f(x)=a(x-a)^2(x-b)$ 的极大值点，则

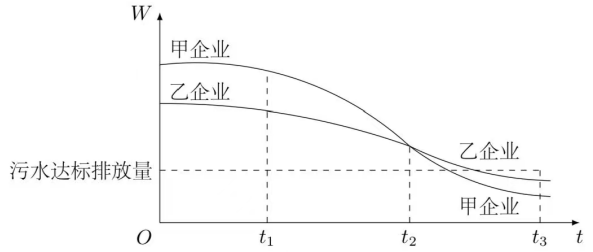
(A) $a<b$　　(B) $a>b$　　(C) $ab<a^2$　　(D) $ab>a^2$

11. **【2013 浙江理 8】**已知函数 $f(x)=(\mathrm{e}^x-1)(x-1)^k$，下列命题正确的是

(A) 当 $k=1$ 时，$f(x)$ 在 $x=1$ 处取得极小值　(B) 当 $k=1$ 时，$f(x)$ 在 $x=1$ 处取得极大值

(C) 当 $k=2$ 时，$f(x)$ 在 $x=1$ 处取得极小值　(D) 当 $k=2$ 时，$f(x)$ 在 $x=1$ 处取得极大值

12. **【2020 北京 15 改编】（多选）**为满足人民对美好生活的向往，环保部门要求相关企业加强污水治理，排放未达标的企业要限期整改. 设企业的污水排放量 W 与时间 t 的关系为 $W=f(t)$，用 $-\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 的大小评价在 $[a,b]$ 这段时间内企业污水治理能力的强弱，已知整改期内，甲、乙两企业的污水排放量与时间的关系如图所示. 下列结论正确的是



第 12 题图

(A) 在 $[t_1,t_2]$ 这段时间内，甲企业的污水治理能力比乙企业强

(B) 在 t_2 时刻，甲企业的污水治理能力比乙企业强

(C) 在 t_3 时刻，甲、乙两企业的污水排放都已达标

(D) 甲企业在 $[0,t_1],[t_1,t_2],[t_2,t_3]$ 这三段时间中，在 $[0,t_1]$ 的污水治理能力最强

13. **【2024 新高考 II 卷 11】（多选）**设函数 $f(x)=2x^3-3ax^2+1$，则

(A) 当 $a>1$ 时，$f(x)$ 有三个零点

(B) 当 $a<0$ 时，$x=0$ 是 $f(x)$ 的极大值点

(C) 存在 a,b，使得 $x=b$ 为曲线 $y=f(x)$ 的对称轴

(D) 存在 a，使得点 $(1,f(1))$ 为曲线 $y=f(x)$ 的对称中心

14. **【“神算杯一模”（B 卷）（网络联考）10】（多选）**已知 M 为椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$ 上一动点，N 为平面内一定点，设 t 为 M 点的横坐标. 若 $|MN|$ 可表示为 t 的函数 $f(t)$，则

(A) N 的坐标可以是 $(1,0)$　　(B) N 的坐标可以是 $(0,1)$

(C) $\sqrt{3}$ 可能为 $f(t)$ 的极小值　　(D) $\dfrac{1}{2}$ 可能为 $f(t)$ 的极小值点

15. **【2023 新高考 II 卷 11】（多选）**若函数 $f(x)=a\ln x+\dfrac{b}{x}+\dfrac{c}{x^2}\,(a\neq 0)$ 既有极大值也有极小值，则

(A) $bc>0$　　(B) $ab>0$　　(C) $b^2+8ac>0$　　(D) $ac<0$

16. 解答下述问题

(1) **【2011 湖南文 7】**求曲线 $y=\dfrac{\sin x}{\sin x+\cos x}-\dfrac{1}{2}$ 在点 $M\left(\dfrac{\pi}{4},0\right)$ 处的切线的斜率.

(2) **【2024 全国甲文 7 理 6】**设函数 $f(x)=\dfrac{\mathrm{e}^x+2\sin x}{1+x^2}$，求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,-1)$ 处的切线与两坐标轴所围成的三角形的面积.

(3) **【2020 北京理 19】**已知函数 $f(x)=12-x^2$. 设曲线 $y=f(x)$ 在点 $(t,f(t))$ 处的切线与坐标轴围成的三角形的面积为 $S(t)$，求 $S(t)$ 的最小值.

(4) **【湘教版选修二复习题一 15】**已知函数 $f(x)=(x-1)(x-2)(x-3)\cdots(x-2030)$，求 $f'(2030)$.

(5)【2009 安徽 9】已知函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上满足 $f(x)=2f(2-x)-x^2+8x-8$，求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线方程.

(6)【2025“fiddie”模拟考 13】设函数 $f(x)=a\sin x+\sin 2x+\sin 3x$. 已知曲线 $y=f(x)$ 在点 $(x_0,f(x_0))$ 处的切线方程为 $y=x+\pi$，求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(2\pi-x_0,f(2\pi-x_0))$ 处的切线方程.

(7)【2021 新高考 II 卷 16】设函数 $f(x)=|e^x-1|,x_1<0,x_2>0$，曲线 $y=f(x)$ 在点 $A(x_1,f(x_1)),B(x_2,f(x_2))$ 处的切线相互垂直，且分别交 y 轴于点 M,N，求 $\dfrac{|AM|}{|BN|}$ 的取值范围.

(8)【2016 全国 II 卷理 16】若直线 $y=kx+b$ 是曲线 $y=\ln x+2$ 的切线，也是曲线 $y=\ln(x+1)$ 的切线，求 k,b 的值.

17.【2021 新高考 I 卷 15】求函数 $f(x)=|2x-1|-2\ln x$ 的最小值.

18.【2014 安徽文 15】若直线 l 与曲线 C 满足下列两个条件：

（i）直线 l 在点 $P(x_0,y_0)$ 处与曲线 C 相切；

（ii）曲线 C 在点 P 附近位于直线 l 的两侧，

则称直线 l 在点 P 处“切过”曲线 C.

下列命题正确的是 (△)（写出所有正确命题的编号）

（1）直线 $l:y=0$ 在点 $P(0,0)$ 处“切过”曲线 $C:y=x^3$；

（2）直线 $l:x=-1$ 在点 $P(-1,0)$ 处“切过”曲线 $C:y=(x+1)^2$；

（3）直线 $l:y=x$ 在点 $P(0,0)$ 处“切过”曲线 $C:y=\sin x$；

（4）直线 $l:y=x$ 在点 $P(0,0)$ 处“切过”曲线 $C:y=\tan x$；

（5）直线 $l:y=x-1$ 在点 $P(1,0)$ 处“切过”曲线 $C:y=\ln x$.

19. 已知 x_1,x_2 是函数 $f(x)=a\ln x+\dfrac{2}{x}-\dfrac{1}{2x^2}$ 在定义域上的两个极值点，若 $f(x_1)+f(x_2)=\dfrac{2}{\mathrm{e}}+2$，求 a 的值.

20^{U}.【2012 全国卷 12】设点 P 在曲线 $y=\dfrac{1}{2}e^x$ 上，点 Q 在曲线 $y=\ln(2x)$ 上，求 $|PQ|$ 的最小值.

21.【2014 全国 II 卷理 12】设函数 $f(x)=\sqrt{3}\sin\dfrac{\pi x}{m}$，若存在 $f(x)$ 的极值点 x_0 满足 $x_0^2+[f(x_0)]^2<m^2$，求 m 的取值范围.

22.【2023 全国乙卷理 16】设 $a\in(0,1)$，若函数 $f(x)=a^x+(1+a)^x$ 在 $(0,+\infty)$ 单调递增，求 a 的取值范围.

23. 解答下述问题：

(1) 函数 $f(x)$ 的定义域为 D，证明曲线 $y=f(x)$ 存在两条过点 (a,b) 的切线的必要条件是

$$\exists x_1,x_2\in D,x_1\neq x_2,f(x_1)-kx_1=f(x_2)-kx_2=b-ka$$

并举例说明该条件不充分.

(2) 写出曲线 $y=f(x)$ 存在两条过点 (a,b) 的切线的充要条件；

(3^{U}) **【2022 新高考 I 卷 15】**若曲线 $y=(x+a)e^x$ 有两条过坐标原点的切线，求 a 的取值范围；

(4) **【2010 湖北文 21】**已知函数 $f(x)=\dfrac{1}{3}x^3-\dfrac{a}{2}x^2+1$, 其中 $a>0$. 若过点 $(0,2)$ 可作曲线 $y=f(x)$ 的三条不同的切线，求 a 的取值范围.

(5) **【2026 海淀二模 20（1）】**已知函数 $f(x)=\dfrac{x}{\sin x+2}$，其中 $a\in\mathbb{R}$. 求曲线 $y=f(x)$ 经过点 $(0,0)$ 的切线条数；

24. 解答下述问题：

(1) **【2023 四省联考 14】**已知 P,Q 分别是抛物线 $y=x^2$ 与圆 $(x-3)^2+y^2=1$ 上的动点，求 $|PQ|$ 的最小值；

(2^{U}) 设函数 $f(x),g(x)$ 可导且曲线 $y=f(x),y=g(x)$ 不相交.$P(a,f(a))$ 在曲线 $y=f(x)$ 上，$Q(b,g(b))$ 在曲线 $y=g(x)$ 上，证明：当 $|PQ|$ 取得最小值时，$f'(a)=g'(b)$.

25. 求下列函数的导函数

(1) $f(x)=\dfrac{x^3-1}{\sin x}$

(2) $f(x)=\dfrac{\sin x}{\sin x+\cos x}$

(3) $f(x)=\dfrac{x}{\sqrt{2x+1}}$

(4) $f(x)=(3x+1)^2\ln(3x)$

(5) $f(x)=3^xe^{-3x}$

(6) $f(x)=2x\tan x$

(7) $f(x)=(x-2)^3(3x+1)^2$

(8) $f(x)=\dfrac{x^2}{(2x+1)^3}$

(9) $f(x)=e^{-2x+1}\cos\left(-x^2+x\right)$

(10) $f(x)=\dfrac{\sin 2x}{\sqrt{x}}$

(11) $f(x)=\sin^4(3x)\cos^3(4x)$

(12) $f(x)=2\left(e^{\frac{x}{2}}+xe^{\frac{x}{2}}\right)$

(13) $f(x)=\dfrac{x\ln x}{x+1}-\ln(x+1)$

(14) $f(x)=x^2\sin 3x-\dfrac{2}{\sqrt{x}}$

(15) $f(x)=\dfrac{e^x-e^{-x}}{e^x+e^{-x}}$

(16) $f(x)=\ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)$

(17) $f(x)=\dfrac{x\sin x+\cos x}{x\cos x-\sin x}$

(18) $f(x)=(\cos x-x)(\pi+2x)-\dfrac{8}{3}(\sin x+1)$

26. 对下面各个函数的导函数进行因式分解，直到便于讨论单调性为止.

(1) **【2015 安徽文 21】**
$f(x)=\dfrac{ax}{(x+r)^2}\ (a>0,r>0)$.

(2) **【2009 全国 II 卷文 21】**
$f(x)=\dfrac{1}{3}x^3-(1+a)x^2+4ax+24a$.

(3) **【2011 天津文 19】**
$f(x)=4x^3+3tx^2-6t^2x+t-1$.

(4) **【2012 天津文 20】**
$f(x)=\dfrac{1}{3}x^3+\dfrac{1-a}{2}x^2-ax-a$.

(5) **【2011 北京 18】**
$f(x)=(x-k)^2\mathrm{e}^{\frac{x}{k}}$.

(6) **【2021 新高考 II 卷 22】**
$f(x)=(x-1)\mathrm{e}^x-ax^2+b$.

(7)　**【2016 全国 I 卷文 21 理 21】**
$f(x)=(x-2)\mathrm{e}^{x}+a(x-1)^{2}$.

(8)　**【2013 湖南文 21】**
$f(x)=\dfrac{1-x}{1+x^{2}}\mathrm{e}^{x}$.

(9)　**【2017 全国 III 卷文 21】**
$f(x)=\ln x+ax^{2}+(2a+1)x$.

(10)　**【2016 四川 21】**
$f(x)=ax^{2}-a-\ln x$.

(11)　**【2011 辽宁 21】**已知函数 $f(x)=\ln x-ax^{2}+(2-a)x$.

(12)　**【2021 全国甲卷文 20】**
$f(x)=a^{2}x^{2}+ax-3\ln x+1$.

(13)　**【2010 辽宁 21】**
$f(x)=(a+1)\ln x+ax^{2}+1$.

(14)　**【2014 湖南 22】**
$f(x)=\ln(1+ax)-\dfrac{2x}{x+2}$.

(15)　**【2016 山东 20】**
$f(x)=a(x-\ln x)+\dfrac{2x-1}{x^{2}}$.

(16)　**【2022 全国乙卷文 20】**
$f(x)=ax-\dfrac{1}{x}-(a+1)\ln x$.

(17)　**【2013 大纲全国卷 22】**
$f(x)=\ln(1+x)-\dfrac{x(1+\lambda x)}{1+x}$.

(18)　**【2024 全国甲卷 21】**
$g(x)=\ln(1+x)-\dfrac{x}{1-ax}$.

(19)　**【2008 辽宁 22】**
$f(x)=\dfrac{\ln x}{1+x}-\ln x+\ln(x+1)$.

(20)　**【2010 课标文 21】**
$f(x)=x(\mathrm{e}^{x}-1)-ax^{2}$.

(21)　**【2017 全国 I 卷文 21】**
$f(x)=\mathrm{e}^{x}(\mathrm{e}^{x}-a)-a^{2}x$.

(22)　**【2017 全国 I 卷 21】**
$f(x)=a\mathrm{e}^{2x}+(a-2)\mathrm{e}^{x}-x$.

(23)　**【2022 全国甲卷理 21】**
$f(x)=\dfrac{\mathrm{e}^{x}}{x}-\ln x+x-a$.

(24)　**【2014 山东 20】**
$f(x)=\dfrac{\mathrm{e}^{x}}{x^{2}}-k\left(\dfrac{2}{x}+\ln x\right)$.

(25)　**【2009 课标 21】**
$f(x)=\left(x^{3}+3x^{2}+ax+4-a\right)\mathrm{e}^{-x}$.

(26)　**【2013 课标全国 I 卷 21】**
$F(x)=2k\mathrm{e}^{x}(x+1)-x^{2}-4x-2$.

(27)　**【2018 全国 II 卷 21】**
$g(x)=\left(x^{2}+1\right)\mathrm{e}^{-x}-1$.

(28)　**【2020 全国 I 卷 21】**
$g(x)=\left(\dfrac{1}{2}x^{3}-ax^{2}+x+1\right)\mathrm{e}^{-x}$.

27. 解答下述问题

(1)　**【2014 江西 18（2）】**已知函数 $f(x)=\left(x^{2}+bx+b\right)\sqrt{1-2x}\,(b\in\mathbb{R})$。若 $f(x)$ 在区间 $\left(0,\dfrac{1}{3}\right)$ 上单调递增，求 b 的取值范围。

(2)　**【2014 辽宁 21（1）】**
已知函数 $f(x)=(\cos x-x)(\pi+2x)-\dfrac{8}{3}(\sin x+1)$，证明：存在唯一 $x_{0}\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$，使 $f(x_{0})=0$。

(3)　**【2009 课标全国 21（2）】**已知函数 $f(x)=\left(x^{3}+3x^{2}+ax+b\right)\mathrm{e}^{-x}$。若 $f(x)$ 在 $(-\infty,\alpha)$，$(2,\beta)$ 单调增加，在 $(\alpha,2)$，$(\beta,+\infty)$ 单调减少，证明 $\beta-\alpha>6$。

28.　**【2014 福建文 22 理 20】**

(1) 证明：当 $x>0$ 时，$x^2<e^x$；

(2) 证明：对任意给定的正数 c，总存在 x_0，使得当 $x\in(x_0,+\infty)$，恒有 $x<ce^x$；

(3) 证明：对任意给定的正数 c，总存在 x_0，使得当 $x\in(x_0,+\infty)$，恒有 $x^2<ce^x$.

注：(2) 为文科题，(3) 为理科题.

29^{U}. 对定义在 $(0,+\infty)$ 上的函数 $f(x)=x\ln\left(2^{1/x}+3^{1/x}\right)$，证明：$f(x)$ 严格单调递增.

30. **【2020 全国 II 卷文 21】**已知函数 $f(x)=2\ln x+1$. 当 $a>0$ 时，讨论函数 $g(x)=\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}$ 的单调性.

31. **【2018 北京理 18】**设函数 $f(x)=\left[ax^2-(4a+1)x+4a+3\right]e^x$. 若 $f(x)$ 在 $x=2$ 处取得极小值，求 a 的取值范围.

32. **【2018 全国 I 卷理 16】**已知函数 $f(x)=2\sin x+\sin 2x$, 则 $f(x)$ 的最小值是 (△).

33^{U}. 已知 $a>0$，设函数 $f(x)=x^a(\ln x-a)^2$ 的极大值点为 m，求 $f(m)$ 的最小值；

34^{U}. **【2012 湖南文 22】**设函数 $f(x)=x^n(1-x)(x>0)$,n 为正整数. 证明：$f(x)<\dfrac{1}{n\mathrm{e}}$.

35. **【2008 安徽理 20】**设函数 $f(x)=\dfrac{1}{x\ln x}(x>0$ 且$x\neq 1)$.

(1) 求 $f(x)$ 的单调区间；

(2) 已知 $2^{\frac{1}{x}}>x^a$ 对任意 $x\in(0,1)$ 成立，求实数 a 的取值范围.

36. **【2007 天津文 21】**设函数 $f(x)=\dfrac{2ax-a^2+1}{x^2+1}(x\in\mathbb{R})$，其中 $a\in\mathbb{R}$.

(1) 当 $a\neq 0$ 时，求函数 $f(x)$ 的极大值和极小值；

(2) 当 $a>3$ 时，证明存在 $k\in[-1,0]$，使得不等式 $f(k-\cos x)\geqslant f\left(k^2-\cos^2 x\right)$ 对任意的 $x\in\mathbb{R}$ 恒成立.

37. **【2008 浙江理 21】**已知 a 是实数，函数 $f(x)=\sqrt{x}(x-a)$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的单调区间；

(2) 设 $g(a)$ 为 $f(x)$ 在区间 $[0,2]$ 上的最小值. 求 a 的取值范围，使得 $-6\leqslant g(a)\leqslant -2$.

38^{U}. **【2012 江西文 21】**已知函数 $f(x)=\left(ax^2+bx+c\right)\mathrm{e}^x$ 在 $[0,1]$ 上单调递减，$f(0)=1,f(1)=0$.

(1) 求 a 的取值范围；

(2) 设 $g(x)=f(x)-f'(x)$，求 $g(x)$ 在 $[0,1]$ 上的最大值和最小值.

39. **【2017 山东理 20】**已知函数 $f(x)=x^2+2\cos x$,$g(x)=\mathrm{e}^x(\cos x-\sin x+2x-2)$. 令 $h(x)=g(x)-af(x)(a\in\mathbb{R})$，讨论 $h(x)$ 的单调性并判断有无极值，有极值时求出极值.

40. **【2013 全国 II 卷文 21】**已知函数 $f(x)=x^2\mathrm{e}^{-x}$. 当曲线 $y=f(x)$ 的切线 l 的斜率为负数时，求 l 在 x 轴上截距的取值范围.

41. **【2025 北京 20】**已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $(-1,+\infty)$,$f(0)=0$，导函数 $f'(x)=\dfrac{\ln(1+x)}{1+x}$，设 l_1 为曲线 $y=f(x)$ 在点 $A(a,f(a))$ $(a\neq 0)$ 处的切线.

(1) 当 $-1<a<0$ 时，证明：除点 A 外，曲线 $y=f(x)$ 均在直线 l_1 的上方；

(2) 设过点 A 的直线 l_2 与直线 l_1 垂直，l_1,l_2 分别与 x 轴交点的横坐标分别为 x_1,x_2，若 $a>0$，求 $\dfrac{2a-x_1-x_2}{x_2-x_1}$ 的取值范围.

42.【2022 全国甲卷文 20】已知函数 $f(x)=x^3-x,g(x)=x^2+a$，曲线 $y=f(x)$ 在点 $(x_1,f(x_1))$ 处的切线也是曲线 $y=g(x)$ 的切线，求 a 的取值范围.

43.【2019 全国 II 卷理 20】已知函数 $f(x)=\ln x-\dfrac{x+1}{x-1}$.

(1) 证明 $f(x)$ 有且仅有两个零点；

(2) 设 x_0 是 $f(x)$ 的一个零点，证明曲线 $y=\ln x$ 在点 $A(x_0,\ln x_0)$ 处的切线也是曲线 $y=e^x$ 的切线.

44.【2018 江苏 19】记 $f'(x),g'(x)$ 分别为函数 $f(x),g(x)$ 的导函数. 若存在 $x_0\in R$, 满足 $f(x_0)=g(x_0)$ 且 $f'(x_0)=g'(x_0)$，则称 x_0 为函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的一个“S 点”.

(1) 证明：函数 $f(x)=x$ 与 $g(x)=x^2+2x-2$ 不存在“S 点”；

(2) 若函数 $f(x)=ax^2-1$ 与 $g(x)=\ln x$ 存在“S 点”，求实数 a 的值；

(3^{U}) 已知函数 $f(x)=-x^2+a,g(x)=\dfrac{be^x}{x}$. 对任意 $a>0$, 判断是否存在 $b>0$, 使函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 内存在“S 点”，并说明理由.

45.【2026 “fiddie” 模拟考 18】某工厂需设计一种容量为 1000 mL、半径为 r cm 的圆柱形罐头，罐头外壳由金属板制成（材料单价为 0.001 元/cm^2），其中侧面由矩形金属板卷成，不产生浪费；顶、底盖各从一个边长为 $2r$ cm 的正方形金属板上切割而成，并产生边角废料（包含在材料费用内）.

(1) 写出制造单个罐头的材料费用 $M(r)$ 的表达式，并求 $M(r)$ 的最小值点 r_0；

(2) 切割后需焊接，焊接费用单价为 1 元/cm. 侧面有一条纵向焊缝，罐头与顶、底盖连接处共有两条圆形焊缝. 制造单个罐头的总成本 $C(r)$ 为材料费用与焊接费用之和. 设 $C(r)$ 的最小值点为 r_1，判断 r_1 与（1）中 r_0 的大小关系，并说明理由；

(3) 在批量生产罐头时，为减少制作顶、底盖所产生的边角废料，考虑切割时将多个圆盘在一大块金属板上交错排列. 请提出一种新的切割方案，通过计算说明新方案比原方案的材料费用低.

1. **D.**　在曲线 $y=\mathrm{e}^x$ 上任取一点 $P\left(t,\mathrm{e}^t\right)$. 对函数 $y=\mathrm{e}^x$ 求导得 $y'=\mathrm{e}^x$，所以曲线 $y=\mathrm{e}^x$ 在点 P 处的切线方程为

$$y-\mathrm{e}^t=\mathrm{e}^t(x-t),$$

即 $y=\mathrm{e}^t x+(1-t)\mathrm{e}^t$. 由题意可知点 (a,b) 在该切线上，可得

$$b=a\mathrm{e}^t+(1-t)\mathrm{e}^t=(a+1-t)\mathrm{e}^t.$$

令 $f(t)=(a+1-t)\mathrm{e}^t$，则 $f'(t)=(a-t)\mathrm{e}^t$. 当 $t<a$ 时 $f'(t)>0$，函数 $f(t)$ 单调递增；当 $t>a$ 时 $f'(t)<0$，函数 $f(t)$ 单调递减，所以

$$f(t)_{\max}=f(a)=\mathrm{e}^a.$$

由题意可知，直线 $y=b$ 与曲线 $y=f(t)$ 的图象有两个交点，则 $b<f(t)_{\max}=\mathrm{e}^a$. 当 $t<a+1$ 时 $f(t)>0$，当 $t>a+1$ 时 $f(t)<0$，作出函数 $f(t)$ 的图象.

【图：原图为 $y=f(t)$ 的草图，在 $t=a$ 处取极大值 e^a，与 t 轴交于 $t=a+1$，另有水平直线 $y=b$ 与之交于两点】

由图可知，当 $0<b<\mathrm{e}^a$ 时，直线 $y=b$ 与曲线 $y=f(t)$ 有两个交点. 再画出函数曲线 $y=\mathrm{e}^x$ 的图象，根据直观即可判定点 (a,b) 在曲线下方且 x 轴上方时才可以作出两条切线，由此可知 $0<b<\mathrm{e}^a$.

2. **C.**　不妨设 $f(x)=-2x$，$g(x)=1$，则 $f'(x)=-2$，$g'(x)=0$，满足题意.

若 $x=-1\in(a,b)$，则 $f(x)=2>1=g(x)$，故 A 错误；若 $x=0\in(a,b)$，则 $f(x)=0<1=g(x)$，故 B 错误.

因为 $f(x)$，$g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上的导函数存在，且 $f'(x)<g'(x)$，令

$$h(x)=f(x)-g(x),$$

则 $h'(x)=f'(x)-g'(x)<0$，所以 $h(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递减. 因为 $x\in(a,b)$，即 $a<x<b$，所以 $h(b)<h(x)<h(a)$.

由 $h(x)<h(a)$ 得 $f(x)-g(x)<f(a)-g(a)$，则 $f(x)+g(a)<g(x)+f(a)$，故 C 正确；由 $h(b)<h(x)$ 得 $f(b)-g(b)<f(x)-g(x)$，则 $f(x)+g(b)>g(x)+f(b)$，故 D 错误.

3. **C.**　若 0 是 $f(x)$ 的极大值点，则存在 $\delta>0$，当 $x\in(-\delta,\delta)$ 时，$f(x)\leqslant f(0)=0$，在这个区间有 $g(x)\leqslant f(x)\leqslant 0$. 因此 $g(0)=0$ 也是 $g(x)$ 的极大值，故选项 C 所述情形不可能出现.

其余情形均可能出现.A 选项取 $f(x)=g(x)=-x^2$；B 选项取 $f(x)=g(x)=x^2$；C 选项取 $f(x)=x^2,g(x)=\dfrac{x^3}{1+x^2}$ 即可.

4. **C.**　设 $h(x)=\dfrac{g(x)}{f(x)}$，则 $h'(x)=\dfrac{f(x)g'(x)-f'(x)g(x)}{[f(x)]^2}>0$ 恒成立，

所以 $h(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增. 因此当 $a<x<b$ 时，

$$\frac{g(b)}{f(b)}>\frac{g(x)}{f(x)}>\frac{g(a)}{f(a)}\qquad(*)$$

因为 $f(x)g(x)\neq 0$ 恒成立，所以 $f(x)$、$g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 中都是要么恒正，要么恒负. 于是 $f(x)f(b)>0$ 且 $f(x)f(a)>0$. 所以对 $(*)$ 的左半边同乘 $f(x)f(b)$，对 $(*)$ 的右半边同乘 $f(x)f(a)$，得 $g(b)f(x)>g(x)f(b)$，$f(a)g(x)>g(a)f(x)$. 故选 C.

5. **D.**　由题知，存在 $\delta>0$ 使得当 $x\in(x_0-\delta,x_0)$ 时 $f'(x)<0$，当 $x\in(x_0,x_0+\delta)$ 时 $f'(x)>0$.

对于 A，因为 $f(x)$ 为奇函数，所以 $f'(x)$ 为偶函数，则当 $x\in(-x_0,-\delta+x_0)$ 时 $f'(x)<0$，当 $x\in(-x_0-\delta,-x_0)$ 时 $f'(x)>0$，所以 $-x_0$ 是 $f(x)$ 的极大值点，A 正确.

对于 B，因为 $y'=f'(x)\mathrm{e}^{f(x)}$，显然 x_0 是函数 $y=\mathrm{e}^{f(x)}$ 的极小值点，B 正确.

对于 C，因为 $y'=-f'(-x)\mathrm{e}^{f(-x)}=-f'(x)\mathrm{e}^{f(-x)}$，由 A 知 $-x_0$ 是函数 $y=\mathrm{e}^{f(-x)}$ 的极小值点，C 正确.

对于 D，因为 $y'=-f'(-x)=-f'(x)$，显然 x_0 是函数 $y=f(-x)$ 的极大值点，D 错误.

6. **C.** 对 $f(x)$ 求导，得

$$f'(x)=n\left(-\frac{\cos x}{\sin^{n+1}x}+\frac{2\sin x}{\cos^{2n+1}x}\right)=\frac{n\left(2\sin^{n+2}x-\cos^{2n+2}x\right)}{\sin^{n+1}x\cos^{2n+1}x},$$

记 $h(x)=2\sin^{n+2}x-\cos^{2n+2}x$，可知 $h(x)$ 在 $\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 单调递增. 因为 $h(0)=-1$，$h\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=2$，$h\left(\dfrac{\pi}{4}\right)=2^{-n/2}-2^{-n-1}>0$，于是 $h(x)$ 存在唯一的零点 x_0 且 $x_0<\dfrac{\pi}{4}$，此时 $f(x)$ 在 $(0,x_0)$ 上单调递减，在 $\left(x_0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 上单调递增，于是 ABD 错误，C 正确.

7. **D.** 令 $h(x)=f(x)e^x$. 由 $x=-1$ 是 $h(x)$ 的极值点，得 $h'(-1)=e^{-1}\big(f(-1)+f'(-1)\big)=0$，即 $f(-1)+f'(-1)=0$.

写 $f(x)=ax^2+bx+c$，则 $f(-1)+f'(-1)=(a-b+c)+(-2a+b)=c-a$，所以 $c=a$. 于是 $f(-1)=2a-b$.

图 D 中抛物线开口向上，故 $a>0$；同时其顶点在 $x=-1$ 的左侧，所以 $-\frac{b}{2a}<-1$，即 $b>2a$. 这将导致 $f(-1)=2a-b<0$，与图 D 中 $f(-1)>0$ 矛盾，故 D 所示图象不可能满足题设条件.

例如图 A、B 可分别由 $f(x)=(x+1)^2$、$f(x)=-(x+1)^2$ 得到，图 C 可由 $f(x)=-x^2+x-1$ 得到，均满足 $c=a$. 故选 D.

8. **D.** $f'(x)=\ln x+1-2ax\,(x>0)$，令 $g(x)=\ln x+1-2ax$，由题意可得函数 $g(x)$ 有且只有两个零点，而

$$g'(x)=\frac{1}{x}-2a=\frac{1-2ax}{x}.$$

(i) 当 $a\leqslant 0$ 时，$g'(x)>0$，$f'(x)$ 是增函数，因此 $g(x)=f'(x)$ 至多有一个零点，不符合题意，应舍去.

(ii) 当 $a>0$ 时，令 $g'(x)=0$，解得 $x=\dfrac{1}{2a}$. 所以 $x\in\left(0,\dfrac{1}{2a}\right)$ 时 $g'(x)>0$，函数 $g(x)$ 单调递增；$x\in\left(\dfrac{1}{2a},+\infty\right)$ 时 $g'(x)<0$，函数 $g(x)$ 单调递减. 因此 $x=\dfrac{1}{2a}$ 是函数 $g(x)$ 的极大值点，则 $g\left(\dfrac{1}{2a}\right)>0$，即

$$\ln\frac{1}{2a}+1-1=-\ln 2a>0,$$

所以 $\ln 2a<0$，即 $0<2a<1$，故 $0<a<\dfrac{1}{2}$.

当 $0<a<\dfrac{1}{2}$ 时，$g(x)=0$ 有两个根 x_1，x_2，且 $x_1<\dfrac{1}{2a}<x_2$，从而可知函数 $f(x)$ 在区间 $(0,x_1)$ 上单调递减，在区间 (x_1,x_2) 上单调递增，在区间 $(x_2,+\infty)$ 上单调递减. 又 $g(1)=1-2a>0$，所以 $x_1<1<\dfrac{1}{2a}<x_2$，于是

$$f(x_1)<f(1)=-a<0,\qquad f(x_2)>f(1)=-a>-\frac{1}{2}.$$

9. **D.**　由 $f'(x)=(x-a)^{m-1}(x-b)^{n-1}\left((m+n)x-na-mb\right)$，得三个临界点为 a、b 和 $\dfrac{na+mb}{m+n}$. 最后一个临界点位于 a,b 之间，它一定是极值点.

由于题设恰有三个极值点，a、b 也必须是极值点. 临界点 a 的因子阶数为 $m-1$，临界点 b 的因子阶数为 $n-1$，要使导函数在这两点变号，必须有 m,n 均为偶数. 因此 A、B 均错误.

当 $a<b$ 时，$x_1=a$、$x_2=\dfrac{na+mb}{m+n}$、$x_3=b$，从而 $2x_2-x_1-x_3=\dfrac{(n-m)(a-b)}{m+n}<0$. 当 $a>b$ 时，上式大于 0，故 D 正确，正确选项为 D.

10. **D.**　方法一：可知 $f'(x)=a(x-a)(3x-(a+2b))=3a(x-a)\left(x-\dfrac{a+2b}{3}\right)$. 令 $f'(x)=0$，解得 $x=a$或$x=\dfrac{a+2b}{3}$.

若 $a<0$，由于 $x=a$ 为函数的极大值点，可得 $\dfrac{a+2b}{3}<a$, 即 $b<a$. 此时 $f(x)$ 在 $(-\infty,b-a)$ 和 $(a,+\infty)$ 上单调递减，在 $(b-a,a)$ 上单调递增，所以 $a(a-b)<0$，即 $a^2<ab$.

若 $a>0$，由于 $x=a$ 为函数的极小值点，可得 $a<\dfrac{a+2b}{3}$, 即 $a<b$. 此时 $f(x)$ 在 $(b-a,+\infty)$ 上单调递增，在 $(a,b-a)$ 上单调递减，所以同样有 $a(a-b)<0$，即 $a^2<ab$. 故选 D.

方法二：令 $f(x)=0$，解得 $x=a$ 或 $x=b$，其中 $x=a$ 是二重零点. 若 $a>0$，由三次函数的性质可知，使 $x=a$ 是极大值点，则函数图像如图 1，所以 $0<a<b$；若 $a<0$，则函数图像如图 2，所以 $b<a<0$. 综上 $ab>a^2$，故选 D.

11. **C.**　当 $k=1$ 时，$f(x)=(\mathrm{e}^x-1)(x-1)$, $f'(x)=\mathrm{e}^x(x-1)+\mathrm{e}^x-1$. 所以 $f'(1)\neq0$，故 $f(x)$ 在 $x=1$ 处不是极值.

当 $k=2$ 时, $f'(x)=\mathrm{e}^x(x-1)^2+(2x-2)(\mathrm{e}^x-1)=(x-1)[\mathrm{e}^x(x+1)-2]$. 当 $x>1$ 时, $f'(x)>0$；当 $0<x<1$ 时，$f'(x)<0$. 因此 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 上单调递减，在 $(1,+\infty)$ 上单调递增，从而 $f(x)$ 在 $x=1$ 处取得极小值.

12. **(i)（ii)（iii）.**　$-\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 表示区间端点连线斜率的负数.

在 $[t_1,t_2]$ 这段时间内，甲的斜率比乙的小，所以甲的斜率的相反数比乙的大，因此甲企业的污水治理能力比乙企业强，(i) 正确.

甲企业在 $[0,t_1]$，$[t_1,t_2]$，$[t_2,t_3]$ 这三段时间中，甲企业在 $[t_1,t_2]$ 这段时间内甲的斜率最小，其相反数最大，即在 $[t_1,t_2]$ 的污水治理能力最强，(iv) 错误.

在 t_2 时刻，甲切线的斜率比乙的小，所以甲切线的斜率的相反数比乙的大，甲企业的污水治理能力比乙企业强，(ii) 正确.

在 t_3 时刻，甲、乙两企业的污水排放量都在污水排放标准以下，所以都已达标，(iii) 正确.

13. **AD.**　对于 A，$f'(x)=6x^2-6ax=6x(x-a)$. 由于 $a>1$，故当 $x\in(-\infty,0)$ 时 $f'(x)>0$，$f(x)$ 单调递增；当 $x\in(0,a)$ 时 $f'(x)<0$，$f(x)$ 单调递减；当 $x\in(a,+\infty)$ 时 $f'(x)>0$，$f(x)$ 单调递增. 则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处取得极大值，在 $x=a$ 处取得极小值. 由 $f(0)=1>0$，$f(a)=1-a^3<0$ 得 $f(0)f(a)<0$，根据函数零点存在定理知 $f(x)$ 在 $(0,a)$ 上有一个零点；又 $f(-1)=-1-3a<0$，$f(2a)=4a^3+1>0$，所以 $f(-1)f(0)<0$，$f(a)f(2a)<0$，则 $f(x)$ 在 $(-1,0)$，$(a,2a)$ 上各有一个零点. 于是当 $a>1$ 时 $f(x)$ 有三个零点，A 正确.

对于 B，当 $a<0$ 时，$x\in(a,0)$ 时 $f'(x)<0$，$f(x)$ 单调递减；$x\in(0,+\infty)$ 时 $f'(x)>0$，$f(x)$ 单调递增，此时 $f(x)$ 在 $x=0$ 处取得极小值，B 错误.

对于 C，假设存在这样的 a，b，使得 $x=b$ 为曲线 $y=f(x)$ 的对称轴，即 $f(x)=f(2b-x)$，也就是

$$2x^3-3ax^2+1=2(2b-x)^3-3a(2b-x)^2+1.$$

根据二项式定理，等式右边 $2(2b-x)^3$ 的展开式中含有 x^3 的项为 $2C_3^0(2b)^0(-x)^3=-2x^3$，等式左右两边 x^3 的系数不相等，原等式不可能恒成立，所以不存在这样的 a，b，使得 $x=b$ 为曲线 $y=f(x)$ 的对称轴，C 错误.

对于 D，$f(1)=3-3a$. 若存在这样的 a，使得点 $(1,3-3a)$ 为曲线 $y=f(x)$ 的对称中心，则 $f(x)+f(2-x)=6-6a$. 又

$f(x)+f(2-x)=2x^3-3ax^2+1+2(2-x)^3-3a(2-x)^2+1=(12-6a)x^2+(12a-24)x+18-12a$,

于是 $6-6a=(12-6a)x^2+(12a-24)x+18-12a$，即

$$\begin{cases}12-6a=0,\\12a-24=0,\\18-12a=6-6a,\end{cases}$$

解得 $a=2$，即存在 $a=2$，使得点 $(1,f(1))$ 为曲线 $y=f(x)$ 的对称中心，D 正确.

相似的练习如下：

【2013 全国 II 卷文 11 理 10 改编】（多选）已知函数 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$，下列结论中正确的是

(A) $\exists x_0\in\mathbb{R},f(x_0)=0$

(B) 函数 $y=f(x)$ 的图象是中心对称图形

(C) 若 x_0 是 $f(x)$ 的极小值点，则 $f(x)$ 在区间 $(-\infty,x_0)$ 单调递减

(D) 若 x_0 是 $f(x)$ 的极值点，则 $f'(x_0)=0$

14. ACD.

若 $|MN|$ 可以表示成 t 的函数 $f(t)$，则横坐标相同的点到 N 的距离应相等，这是椭圆中关于 x 轴对称的两点，于是 N 必须在 x 轴上，因此 A 正确，B 错误.

取 $N=(0,0)$，此时 $|MN|$ 的最小值在上下顶点取到，故 $\sqrt{3}$ 是 $f(t)$ 的极小值，C 正确.

设 $N(p,0)$，椭圆上横坐标为 t 的点为 $M=\left(t,\pm\sqrt{3-\dfrac{3t^2}{4}}\right)$，于是 $f(t)=\sqrt{(t-p)^2+3-\frac{3t^2}{4}}=\dfrac{1}{4}t^2-2pt+p^2+3$.

取 $N=\left(\dfrac{1}{8},0\right)$，则 $f(t)^2=\left(t-\frac{1}{8}\right)^2+3-\dfrac{3t^2}{4}$，函数在 $t=\dfrac{1}{2}$ 处取得最小值，D 正确. 因此正确选项为 ACD.

15. BCD.　由 $f(x)=a\ln x+\dfrac{b}{x}+\dfrac{c}{x^2}\,(a\neq0)$，得 $f'(x)=\dfrac{a}{x}-\dfrac{b}{x^2}-\dfrac{2c}{x^3}=\dfrac{1}{x^3}\left(ax^2-bx-2c\right)$.

因为 $f(x)$ 的定义域是 $(0,+\infty)$，要使 $f(x)$ 既有极大值又有极小值，方程 $f'(x)=0$ 有两个不同的正根，即方程 $ax^2-bx-2c=0$ 有两个正根 x_1，x_2. 因此，$\Delta=b^2+8ac>0$，$x_1+x_2=\dfrac{b}{a}>0$，$x_1x_2=-\dfrac{2c}{a}>0$. 所以 a,b 同号；a,c 异号；b,c 异号. 综上，A 错误，B 正确，C 正确，D 正确.

16. (1) $\underline{\boldsymbol{\frac{1}{2}}}$. 记 $y=\dfrac{\sin x}{\sin x+\cos x}-\dfrac{1}{2}$，有

$$y'=\frac{\cos x(\sin x+\cos x)-\sin x(\cos x-\sin x)}{(\sin x+\cos x)^2}=\frac{\sin x\cos x+\cos^2 x-\sin x\cos x+\sin^2 x}{(\sin x+\cos x)^2}=\frac{1}{(\sin x+\cos x)^2}.$$

当 $x=\dfrac{\pi}{4}$ 时，$\sin x+\cos x=\dfrac{\sqrt{2}}{2}+\dfrac{\sqrt{2}}{2}=\sqrt{2}$，切线斜率为

$$k=y'\Big|_{x=\frac{\pi}{4}}=\frac{1}{\left(\sqrt{2}\right)^2}=\frac{1}{2}.$$

(2) $\underline{\boldsymbol{\frac{1}{6}}}$. 由 $f'(x)=\dfrac{\left(\mathrm{e}^x+2\cos x\right)\left(1+x^2\right)-2x\left(\mathrm{e}^x+2\sin x\right)}{\left(1+x^2\right)^2}$，得曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,1)$ 处的切线斜率为 $k=f'(0)=3$，从而得切线方程为 $y=3x+1$. 该切线与两坐标轴的交点分别为 $\left(-\dfrac{1}{3},0\right)$ 和 $(0,1)$，故切线与两坐标轴所围成的三角形的面积为 $\dfrac{1}{2}\times\dfrac{1}{3}\times1=\dfrac{1}{6}$.

(3) $\underline{\textbf{32.}}$ $f(x)=12-x^2$ 的导数为 $f'(x)=-2x$，所以曲线 $y=f(x)$ 在点 $(t,f(t))$ 处的切线的斜率为 $k=-2t$，切线方程为

$$y-\left(12-t^2\right)=-2t(x-t).$$

令 $x=0$，可得 $y=12+t^2$；令 $y=0$，可得 $x=\dfrac{1}{2}t+\dfrac{6}{t}$. 所以

$$S(t)=\frac{1}{2}\cdot\left|\frac{1}{2}t+\frac{6}{t}\right|\cdot\left(12+t^2\right).$$

由 $S(-t)=S(t)$ 可知 $S(t)$ 为偶函数，故不妨设 $t>0$，则

$$S(t)=\frac{1}{4}\left(t+\frac{12}{t}\right)\left(12+t^2\right),$$

求导得

$$S'(t)=\frac{1}{4}\left(3t^2+24-\frac{144}{t^2}\right)=\frac{3}{4}\cdot\frac{\left(t^2-4\right)\left(t^2+12\right)}{t^2}.$$

由 $S'(t)=0$ 得 $t=2$. 当 $t>2$ 时 $S'(t)>0$，$S(t)$ 单调递增；当 $0<t<2$ 时 $S'(t)<0$，$S(t)$ 单调递减，则 $S(t)$ 在 $t=2$ 处取得极小值，且为最小值 32. 同理可得 $t<0$ 时 $S(t)$ 在 $t=-2$ 处取得最小值 32，所以 $S(t)$ 的最小值为 32.

(4) $\underline{\textbf{2029!.}}$

(5) $\underline{\boldsymbol{y=2x-1.}}$ 思路 1：由 $f(x)=2f(2-x)-x^2+8x-8$，解得 $f(x)=x^2$，于是 $f(1)=1$，$f'(1)=2$，故切线方程为 $y=2x-1$.

思路 2：令 $x=1$，则 $f(1)=2f(1)-1$，解得 $f(1)=1$. 求导可得 $f'(x)=-2f'(2-x)-2x+8$，令 $x=1$ 可得 $f'(1)=-2f'(1)+6$，解得 $f'(1)=2$. 故在点 $(1,f(1))$ 处的切线方程是 $y=2x-1$.

相似的练习如下：

【2009 湖北 14】已知函数 $f(x)=f'\left(\dfrac{\pi}{4}\right)\cos x+\sin x$，则 $f\left(\dfrac{\pi}{4}\right)$ 的值为 (△).

(6) $\underline{\boldsymbol{y=x-3\pi.}}$ 可知 $f(2\pi-x)=-f(x)$，于是 $f'(2\pi-x)=f'(x)$，故 $f'(2\pi-x_0)=f'(x_0)=1$，$f(2\pi-x_0)=-f(x_0)=-x_0-\pi$.

故所求切线为 $y=f'(2\pi-x_0)(x-(2\pi-x_0))+f(2\pi-x_0)=x-3\pi$.

(7) **(0,1).**　当 $x<0$ 时，$f(x)=1-\mathrm{e}^{x}$，则 $f'(x)=-\mathrm{e}^{x}$，所以 $f(x_1)=1-\mathrm{e}^{x_1}$，$f'(x_1)=-\mathrm{e}^{x_1}$. 因此函数 $f(x)$ 的图象在点 $A(x_1,f(x_1))$ 处的切线方程为

$$y-(1-\mathrm{e}^{x_1})=-\mathrm{e}^{x_1}(x-x_1).$$

令 $x=0$ 得 $y=1-\mathrm{e}^{x_1}+x_1\mathrm{e}^{x_1}$，则 $M(0,1-\mathrm{e}^{x_1}+x_1\mathrm{e}^{x_1})$，且 $A(x_1,1-\mathrm{e}^{x_1})$，于是

$$|AM|=\sqrt{(0-x_1)^2+[1-\mathrm{e}^{x_1}+x_1\mathrm{e}^{x_1}-(1-\mathrm{e}^{x_1})]^2}=\sqrt{x_1^2(1+\mathrm{e}^{2x_1})}.$$

当 $x>0$ 时，$f(x)=\mathrm{e}^{x}-1$，则 $f'(x)=\mathrm{e}^{x}$，所以 $f(x_2)=\mathrm{e}^{x_2}-1$，$f'(x_2)=\mathrm{e}^{x_2}$. 因此函数 $f(x)$ 的图象在点 $B(x_2,f(x_2))$ 处的切线方程为

$$y-(\mathrm{e}^{x_2}-1)=\mathrm{e}^{x_2}(x-x_2).$$

令 $x=0$ 得 $y=\mathrm{e}^{x_2}-1-x_2\mathrm{e}^{x_2}$，则 $N(0,\mathrm{e}^{x_2}-1-x_2\mathrm{e}^{x_2})$，且 $B(x_2,\mathrm{e}^{x_2}-1)$，所以

$$|BN|=\sqrt{(0-x_2)^2+[\mathrm{e}^{x_2}-1-x_2\mathrm{e}^{x_2}-(\mathrm{e}^{x_2}-1)]^2}=\sqrt{x_2^2(1+\mathrm{e}^{2x_2})}.$$

又函数 $f(x)$ 的图象在点 A，B 处的两条切线互相垂直，所以 $-\mathrm{e}^{x_1}\cdot\mathrm{e}^{x_2}=-1$，则 $x_2=-x_1$，所以 $|BN|=\sqrt{x_1^2(1+\mathrm{e}^{-2x_1})}$. 于是

$$\frac{|AM|}{|BN|}=\frac{\sqrt{x_1^2(1+\mathrm{e}^{2x_1})}}{\sqrt{x_1^2(1+\mathrm{e}^{-2x_1})}}=\mathrm{e}^{x_1}.$$

又 $x_1<0$，所以 $0<\mathrm{e}^{x_1}<1$，则 $\dfrac{|AM|}{|BN|}$ 的取值范围是 $(0,1)$.

(8) **$k=2,b=1-\ln 2$.**　设直线 $y=kx+b$ 与曲线 $y=\ln x+2$ 的切点为 (x_1,y_1)，与曲线 $y=\ln(x+1)$ 的切点为 (x_2,y_2). 由导数的几何意义和切点的特征（切点既在函数图象上，也在切线上）可知

$$\begin{cases}kx_1+b=\ln x_1+2=y_1,\\ k=\frac{1}{x_1},\end{cases}\qquad(\mathrm{i})$$

$$\begin{cases}kx_2+b=\ln(x_2+1)=y_2,\\ k=\frac{1}{x_2+1}.\end{cases}\qquad(\mathrm{ii})$$

由(i) 消去 x_1，y_1 整理可得

$$b=1-\ln k.\qquad(\mathrm{iii})$$

由(ii) 消去 x_2，y_2 整理可得

$$b=-\ln k+k-1.\qquad(\mathrm{iv})$$

联立(iii)(iv) 可得 $1-\ln k=-\ln k+k-1$，所以 $k=2$，从而 $b=1-\ln k=1-\ln 2$.

17. **1.**　由题设知 $f(x)=|2x-1|-2\ln x$ 的定义域为 $(0,+\infty)$.

当 $0<x\leqslant\dfrac{1}{2}$ 时，$f(x)=1-2x-2\ln x$，此时 $f(x)$ 单调递减；当 $\dfrac{1}{2}\leqslant x\leqslant 1$ 时，$f(x)=2x-1-2\ln x$，有 $f'(x)=2-\dfrac{2}{x}\leqslant 0$，此时 $f(x)$ 单调递减；当 $x>1$ 时，$f(x)=2x-1-2\ln x$，有 $f'(x)=2-\dfrac{2}{x}>0$，此时 $f(x)$ 单调递增.

又 $f(x)$ 在各分段的界点处连续，所以当 $0<x\leqslant 1$ 时 $f(x)$ 单调递减，当 $x>1$ 时 $f(x)$ 单调递增，于是

$$f(x)\geqslant f(1)=1,$$

即 $[f(x)]_{\min}=1$.

18. **(1)(3)(4).**

19. $\boldsymbol{a=\dfrac{1}{\mathrm{e}}}$. 对 $f(x)$ 求导，得 $f'(x)=\dfrac{ax^2-2x+1}{x^3}$. 题设有两个极值点，故方程 $ax^2-2x+1=0$ 有两个不同的正根 x_1,x_2，从而 $0<a<1$，且 $x_1+x_2=\dfrac{2}{a},x_1x_2=\dfrac{1}{a}$. 可以得到，$\ln(x_1x_2)=-\ln a$，$\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=2$，$\dfrac{1}{x_1^2}+\dfrac{1}{x_2^2}=4-2a$. 因此 $f(x_1)+f(x_2)=-a\ln a+4-\dfrac{1}{2}(4-2a)=a(1-\ln a)+2$.

由题设，$a(1-\ln a)=\dfrac{2}{\mathrm{e}}$. 函数 $a(1-\ln a)$ 在 $(0,1)$ 上严格递增，且 $a=\dfrac{1}{\mathrm{e}}$ 满足等式，故 $a=\dfrac{1}{\mathrm{e}}$.

20. $\boldsymbol{\sqrt{2}(1-\ln 2)}$. 通过观察可得 $y=\dfrac{1}{2}\mathrm{e}^x$ 与 $y=\ln(2x)$ 互为反函数，那么它们的图象关于直线 $y=x$ 对称，于是问题可转化为求 $y=\dfrac{1}{2}\mathrm{e}^x$ 上点 P 或 $y=\ln(2x)$ 上点 Q 到直线 $y=x$ 距离最小值的 2 倍.

不妨选取 $y=\ln(2x)$ 上点 Q 到直线 $y=x$ 距离最小值的 2 倍进行计算.$y=\ln(2x)$ 上距离直线 $y=x$ 最近的点 Q 即为 $y=\ln(2x)$ 上与 $y=x$ 平行的切线和曲线 $y=\ln(2x)$ 的切点. 对 $y=\ln(2x)$ 求导得 $y'=\dfrac{1}{x}$，当 $y'=\dfrac{1}{x}=1$ 时得 $x_Q=1$，进一步可得 $y_Q=\ln 2$，那么 Q 到直线 $y=x$ 的距离

$$d=\frac{|1-\ln 2|}{\sqrt{2}}=\frac{1-\ln 2}{\sqrt{2}},$$

则 $|PQ|_{\min}=2d=2\times\dfrac{1-\ln 2}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}(1-\ln 2)$.

21. $\boldsymbol{(-\infty,-2)\cup(2,+\infty)}$. 由 $f'(x)=\dfrac{\sqrt{3}\pi}{m}\cos\dfrac{\pi x}{m}=0$ 得 $\dfrac{\pi x}{m}=k\pi+\dfrac{\pi}{2}$ $(k\in\mathbb{Z})$，即极值点为

$$x_0=m\left(k+\frac{1}{2}\right)(k\in\mathbb{Z}),$$

此时 $f(x_0)=\pm\sqrt{3}$，故 $[f(x_0)]^2=3$.

条件 $x_0^2+[f(x_0)]^2<m^2$ 化为

$$m^2\left(k+\frac{1}{2}\right)^2+3<m^2,$$

即存在整数 k 使得

$$m^2\left[1-\left(k+\frac{1}{2}\right)^2\right]>3.$$

因为 $1-\left(k+\dfrac{1}{2}\right)^2$ 取最大值时 $\left(k+\dfrac{1}{2}\right)^2$ 取最小值，即 $k=0$ 或 $k=-1$，此时 $1-\left(k+\dfrac{1}{2}\right)^2$ 的最大值为 $1-\dfrac{1}{4}=\dfrac{3}{4}$，所以只需

$$\frac{3}{4}m^2>3,$$

解得 $m^2>4$，即 $m>2$ 或 $m<-2$.

22. $\boldsymbol{\left[\dfrac{\sqrt{5}-1}{2},1\right)}$. 对 $f(x)$ 求导，有 $f'(x)=a^x\ln a+(1+a)^x\ln(1+a)$.

由题设，当 $x\in(0,+\infty)$ 时，$f'(x)=\geqslant 0$. 由于 $f''(x)=a^x\ln^2 a+(1+a)^x\ln^2(1+a)>0$，故 $f'(x)$ 单调递增，所以当 $x\in(0,+\infty)$ 时 $f'(x)\geqslant 0$ 等价于 $f'(0)\geqslant 0$，即 $\ln a+\ln(1+a)\geqslant 0$. 解该不等式得到 $a\leqslant\dfrac{-1-\sqrt{5}}{2}$ 或 $a\geqslant\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}$. 由于 $a\in(0,1)$，所以 a 的取值范围是 $\left[\dfrac{\sqrt{5}-1}{2},1\right)$.

23. (3) $a\in(-\infty,-4)\cup(0,+\infty)$.

(4) $\underline{a>2\sqrt[3]{3}.}$　$f(x)=\dfrac{1}{3}x^3-\dfrac{a}{2}x^2+1, f'(x)=x^2-ax$. 先证明对任意 $x_1\neq x_2$，$f'(x_1)\neq f'(x_2)$. 用反证法，假设存在 $x_1\neq x_2$，使得 $f'(x_1)=f'(x_2)$，

$x_1^2-ax_1-x_2^2+ax_2=0\Rightarrow(x_1-x_2)(x_1+x_2-a)=0\Rightarrow x_1+x_2=a$

记曲线 $y=f(x)$ 在点 $(x_1,f(x_1)),(x_2,f(x_2))$ 处的切线分别为 l_1,l_2

$\dfrac{\frac{1}{3}x_1^3-\frac{a}{2}x_1^2+1-2}{x_1-0}=x_1^2-ax_1\Rightarrow\dfrac{2}{3}x_1^3-\dfrac{a}{2}x_1^2+1=0\Rightarrow\dfrac{1}{6}x_1^3-\dfrac{1}{2}x_1^2x_2+1=0$

同理 $\dfrac{1}{6}x_2^3-\dfrac{1}{2}x_1x_2^2+1=0$，进而 $\dfrac{1}{6}x_1^3-\dfrac{1}{2}x_1^2x_2-\dfrac{1}{6}x_2^3+\dfrac{1}{2}x_1x_2^2=0$

即 $\dfrac{1}{6}(x_1-x_2)^3=0, x_1=x_2$，矛盾，综上 $f'(x_1)\neq f'(x_2)$. 于是完成了证明.

记三条切线的切点分别为 $(x_1,f(x_1)),(x_2,f(x_2)),(x_3,f(x_3))$. 由上述过程可知 x_1,x_2,x_3 是方程 $\dfrac{2}{3}x^3-\dfrac{a}{2}x^2+1=0$ 的三个根，

令 $g(x)=\dfrac{2}{3}x^3-\dfrac{a}{2}x^2+1, g'(x)=2x\left(x-\dfrac{a}{2}\right)$

$x<0$ 时，$g'(x)>0, g(x)$ 单调递增；$0<x<\dfrac{a}{2}$ 时，$g'(x)<0, g(x)$ 单调递减；$x>\dfrac{a}{2}$ 时，$g'(x)>0, g(x)$ 单调递增.

$g(0)=1>0$，若要 $g(x)$ 有三个零点，只需 $g\left(\dfrac{a}{2}\right)<0$，此时 $g(x)$ 在三个单调区间内各有一个零点.

$g\left(\dfrac{a}{2}\right)=\dfrac{2}{3}\left(\dfrac{a}{2}\right)^3-\dfrac{a}{2}\left(\dfrac{a}{2}\right)^2+1<0$，解得 $a\in\left(2\sqrt[3]{3},+\infty\right)$.

(5)由 $f'(x)=\dfrac{\sin x+2-x\cos x}{(\sin x+2)^2}$，切点为 $x=t$ 的切线经过原点当且仅当 $f(t)-tf'(t)=\dfrac{t^2\cos t}{(\sin t+2)^2}=0$. 因而切点为 $t=0$ 或 $t=\dfrac{\pi}{2}+k\pi$. 其中所有满足 $\sin t=1$ 的切线均为 $y=\dfrac{1}{3}x$，所有满足 $\sin t=-1$ 的切线均为 $y=x$，而 $t=0$ 给出 $y=\dfrac{1}{2}x$. 故不同切线共有 3 条.

24. (1) 设抛物线上的点为 $P=\left(x,x^2\right)$，圆心为 $C=(3,0)$. 则 $|PC|^2=(x-3)^2+x^4=f(x)$，$f'(x)=2(x-3)+4x^3=2(x-1)\left(2x^2+2x+3\right)$. 因为 $2x^2+2x+3>0$，故 $|PC|$ 在 $x=1$ 处取得最小值 $\sqrt{5}$，于是 $|PQ|_{\min}=\sqrt{5}-1$.

(2)令 $D(a,b)=(a-b)^2+[f(a)-g(b)]^2$. 在最小值点处有 $(a-b)+[f(a)-g(b)]f'(a)=0, (b-a)-[f(a)-g(b)]g'(b)=0$. 两式相加，得 $[f(a)-g(b)]\left(f'(a)-g'(b)\right)=0$. 若 $f(a)=g(b)$，由第一式得 $a=b$，这将导致两曲线在 $(a,f(a))$ 相交，与题设矛盾. 因此 $f(a)\neq g(b)$，故 $f'(a)=g'(b)$.

25. 答案如下：

(1) $\dfrac{3x^2\sin x-\left(x^3-1\right)\cos x}{\sin^2 x}$

(2) $y'=\dfrac{1}{(\sin x+\cos x)^2}$

(3) $\dfrac{x+1}{(2x+1)^{\frac{3}{2}}}$

(4) $6(3x+1)\ln(3x)+\dfrac{(3x+1)^2}{x}$

(5) $\left(3^x\ln 3-3^{x+1}\right)\mathrm{e}^{-3x}$

(6) $2^x\ln x\ln 2+\dfrac{2^x}{x}$

(7) $3(x-2)^2(3x+1)(5x-3)$　(8) $\dfrac{2x-2x^2}{(2x+1)^4}$

(9) $-\mathrm{e}^{-2x+1}\left[2\cos\left(x^2-x\right)+(2x-1)\sin\left(x^2-x\right)\right]$　(10) $\dfrac{2\cos 2x}{\sqrt{x}}-\dfrac{\sin 2x}{2x\sqrt{x}}$

(11) $12\sin^3 3x\cos^2 4x\cos 7x$　(12) $(3+x)\,\mathrm{e}^{\frac{x}{2}}$

(13) $\dfrac{\ln x}{(x+1)^2}$　(14) $2x\sin 3x+3x^2\cos 3x+x^{-\frac{3}{2}}$

(15) $\dfrac{4}{\left(\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}\right)^2}$　(16) $\dfrac{1}{\sqrt{x^2+1}}$

(17) $\dfrac{x^2}{(x\cos x-\sin x)^2}$　(18) $-(\pi+2x)\sin x-\pi-4x-\dfrac{2}{3}\cos x$

26. 答案如下：

(1) $f'(x)=\dfrac{a(r-x)(x+r)}{(x+r)^4}$.　(2) $f'(x)=(x-2)(x-2a)$.

(3) $f'(x)=6(2x-t)(x+t)$.　(4) $f'(x)=(x+1)(x-a)$.

(5) $f'(x)=\dfrac{1}{k}(x+k)(x-k)\,\mathrm{e}^{\frac{x}{k}}$.　(6) $f'(x)=x(\mathrm{e}^x-2a)$.

(7) $f'(x)=(x-1)(\mathrm{e}^x+2a)$.　(8) $f'(x)=-\dfrac{x\left[(x-1)^2+2\right]}{(1+x^2)^2}\mathrm{e}^x$.

(9) $f'(x)=\dfrac{(x+1)(2ax+1)}{x}$.　(10) $f'(x)=2ax-\dfrac{1}{x}=\dfrac{2ax^2-1}{x}$

(11) $f'(x)=-\dfrac{(2x+1)(ax-1)}{x}$.　(12) $f'(x)=\dfrac{(ax-1)(2ax+3)}{x}$.

(13) $f'(x)=\dfrac{2ax^2+a+1}{x}$　(14) $f'(x)=\dfrac{ax^2+4(a-1)}{(1+ax)(x+2)^2}$

(15) $f'(x)=\dfrac{\left(ax^2-2\right)(x-1)}{x^3}$　(16) $f'(x)=\dfrac{(ax-1)(x-1)}{x^2}\,(x>0)$.

(17) $f'(x)=\dfrac{x[(1-2\lambda)-\lambda x]}{(1+x)^2}$.　(18) $g'(x)=\dfrac{x\left(a^2x-2a-1\right)}{(1+x)(1-ax)^2}$.

(19) $f'(x)=-\dfrac{\ln x}{(1+x)^2}$.　(20) $f'(x)=(\mathrm{e}^x-1)(x+1)$.

(21) $f'(x)=(2\mathrm{e}^x+a)(\mathrm{e}^x-a)$.　(22) $f'(x)=(a\mathrm{e}^x-1)(2\mathrm{e}^x+1)$.

(23) $f'(x)=\dfrac{(\mathrm{e}^x+x)(x-1)}{x^2}$.　(24) $f'(x)=\dfrac{(\mathrm{e}^x-kx)(x-2)}{x^3}$.

(25) $f'(x)=-\mathrm{e}^{-x}(x-2)\left[x^2+2x-(2-a)\right]$.　(26) $F'(x)=2(x+2)(k\mathrm{e}^x-1)$.

(27) $g'(x)=-(x-1)^2\mathrm{e}^{-x}$.　(28) $g'(x)=-\dfrac{1}{2}x(x-2a-1)(x-2)\mathrm{e}^{-x}$.

27. (1) $\underline{b\in\left(-\infty,\dfrac{1}{9}\right]}$. $f'(x)=\dfrac{-x[5x+(3b-2)]}{\sqrt{1-2x}}$，因为当 $x\in\left(0,\dfrac{1}{3}\right)$ 时，$\dfrac{-x}{\sqrt{1-2x}}<0$，

依题意当 $x\in\left(0,\frac{1}{3}\right)$ 时，有 $5x+(3b-2)\leqslant 0$，从而 $\frac{5}{3}+(3b-2)\leqslant 0$。

(2) 当 $x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 时，$f'(x)=-(1+\sin x)(\pi+2x)-2x-\frac{2}{3}\cos x<0$，

函数 $f(x)$ 在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 上为减函数。

又 $f(0)=\pi-\frac{8}{3}>0$，$f\left(\frac{\pi}{2}\right)=-\pi^2-\frac{16}{3}<0$，所以存在唯一 $x_0\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，使 $f(x_0)=0$。

(3)

$$f'(x)=-\left(x^3+3x^2+ax+b\right)\mathrm{e}^{-x}+\left(3x^2+6x+a\right)\mathrm{e}^{-x}=-\mathrm{e}^{-x}\left[x^3+(a-6)x+b-a\right].$$

由条件得：$f'(2)=0$，即 $2^3+2(a-6)+b-a=0$，故 $b=4-a$，从而

$$f'(x)=-\mathrm{e}^{-x}\left[x^3+(a-6)x+4-2a\right].$$

因为 $f'(\alpha)=f'(\beta)=0$，所以

$$x^3+(a-6)x+4-2a=(x-2)(x-\alpha)(x-\beta)=(x-2)\left[x^2-(\alpha+\beta)x+\alpha\beta\right].$$

将右边展开，与左边比较系数得，$\alpha+\beta=-2$，$\alpha\beta=a-2$，故

$$\beta-\alpha=\sqrt{(\beta+\alpha)^2-4\alpha\beta}=\sqrt{12-4a}.$$

又 $(\beta-2)(\alpha-2)<0$，即 $\alpha\beta-2(\alpha+\beta)+4<0$，由此可得 $a<-6$，于是 $\beta-\alpha>6$。

28. (1) 令 $g(x)=e^x-x^2$，则 $g'(x)=e^x-2x>0$. 故 $g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增，又 $g(0)=1>0$. 因此，当 $x>0$ 时，$g(x)>g(0)>0$，即 $x^2<e^x$.

(2) 解法一：对任意给定的正数 c，取 $x_0=\frac{1}{c}$.

由 (1) 知，当 $x>0$ 时，$x^2<e^x$. 所以当 $x>x_0$ 时，$e^x>x^2>\frac{1}{c}x$，即 $x<ce^x$. 因此，对任意给定的正数 c，总存在 x_0，当 $x\in(x_0,+\infty)$ 时，恒有 $x<ce^x$.

解法二：令 $k=\frac{1}{c}(k>0)$，要使不等式 $x<ce^x$ 成立，只要 $e^x>kx$ 成立. 而要使 $e^x>kx$ 成立，则只需要 $x>\ln(kx)$，即 $x>\ln x+\ln k$ 成立.

(i) 若 $0<k\leqslant 1$，则 $\ln k\leqslant 0$，易知当 $x>0$ 时，$x>\ln x\geqslant\ln x+\ln k$ 成立. 即对任意 $c\in[1,+\infty)$，取 $x_0=0$，当 $x\in(x_0,+\infty)$ 时，恒有 $x<ce^x$.

(ii) 若 $k>1$，令 $h(x)=x-\ln x-\ln k$，则 $h'(x)=1-\frac{1}{x}=\frac{x-1}{x}$，所以当 $x>1$ 时，$h'(x)>0$，$h(x)$ 在 $(1,+\infty)$ 内单调递增. 取 $x_0=4k$，$h(x_0)=4k-\ln(4k)-\ln k=2(k-\ln k)+2(k-\ln 2)$，易知 $k>\ln k$，$k>\ln 2$，所以 $h(x_0)>0$. 因此对任意 $c\in(0,1)$，取 $x_0=\frac{4}{c}$，当 $x\in(x_0,+\infty)$ 时，恒有 $x<ce^x$.

综上，对任意给定的正数 c，总存在 x_0，当 $x\in(x_0,+\infty)$ 时，恒有 $x<ce^x$.

解法三：(i) 若 $c\geqslant 1$，取 $x_0=0$，由 (1) 的证明过程知，$e^x>2x$. 所以当 $x\in(x_0,+\infty)$ 时，有 $ce^x\geqslant e^x>2x>x$，即 $x<ce^x$.

(ii) 若 $0<c<1$，令 $h(x)=ce^x-x$，则 $h'(x)=ce^x-1$. 令 $h'(x)=0$ 得 $x=\ln\frac{1}{c}$. 当 $x>\ln\frac{1}{c}$ 时，$h'(x)>0$，$h(x)$ 单调递增.

取 $x_0=2\ln\frac{2}{c}$，$h(x_0)=ce^{2\ln\frac{2}{c}}-2\ln\frac{2}{c}=2\left(\frac{2}{c}-\ln\frac{2}{c}\right)$，易知 $\frac{2}{c}-\ln\frac{2}{c}>0$，又 $h(x)$ 在 $(x_0,+\infty)$ 内单调递增.

所以当 $x\in(x_0,+\infty)$ 时，恒有 $h(x)>h(x_0)>0$，即 $x<ce^x$.

综上，对任意给定的正数 c，总存在 x_0，当 $x\in(x_0,+\infty)$ 时，恒有 $x<ce^x$.

(3) 解法一：(i) 若 $c\geqslant 1$，则 $e^x\leqslant ce^x$. 又由 (1) 知，当 $x>0$ 时，$x^2<e^x$.

所以当 $x>0$ 时，$x^2<ce^x$. 取 $x_0=0$，当 $x\in(x_0,+\infty)$ 时，恒有 $x^2<ce^x$.

(ii) 若 $0<c<1$，令 $k=\dfrac{1}{c}>1$，要使不等式 $x^2<ce^x$ 成立，只要 $e^x>kx^2$ 成立.

而要使 $e^x>kx^2$ 成立，则只要 $x>\ln\left(kx^2\right)$，只要 $x>2\ln x+\ln k$ 成立.

令 $h(x)=x-2\ln x-\ln k$，则 $h'(x)=1-\dfrac{2}{x}=\dfrac{x-2}{x}$，

所以当 $x>2$ 时，$h'(x)>0$，$h(x)$ 在 $(2,+\infty)$ 内单调递增.

取 $x_0=16k>16$，所以 $h(x)$ 在 $(x_0,+\infty)$ 内单调递增.

又 $h(x_0)=16k-2\ln(16k)-\ln k=8(k-\ln 2)+3(k-\ln k)+5k$，

易知 $k>\ln k$，$k>\ln 2$，$5k>0$，所以 $h(x_0)>0$.

即存在 $x_0=\dfrac{16}{c}$，当 $x\in(x_0,+\infty)$ 时，恒有 $x^2<ce^x$.

综上，对任意给定的正数 c，总存在 x_0，当 $x\in(x_0,+\infty)$ 时，恒有 $x^2<ce^x$.

解法二：对任意给定的正数 c，取 $x_0=\dfrac{4}{\sqrt{c}}$.

由 (1) 知，当 $x>0$ 时，$e^x>x^2$，所以 $e^x=e^{\frac{x}{2}}\cdot e^{\frac{x}{2}}>\left(\dfrac{x}{2}\right)^2\left(\dfrac{x}{2}\right)^2$，

当 $x>x_0$ 时，$e^x>\left(\dfrac{x}{2}\right)^2\left(\dfrac{x}{2}\right)^2>\dfrac{4}{c}\left(\dfrac{x}{2}\right)^2=\dfrac{1}{c}x^2$，

因此，对任意给定的正数 c，总存在 x_0，当 $x\in(x_0,+\infty)$ 时，恒有 $x^2<ce^x$.

解法三：首先证明当 $x\in(0,+\infty)$ 时，恒有 $\dfrac{1}{3}x^3<e^x$. 证明如下：

令 $h(x)=\dfrac{1}{3}x^3-e^x$，则 $h'(x)=x^2-e^x$.

由 (1) 知，当 $x>0$ 时，$x^2<e^x$，

从而 $h'(x)<0$，$h(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 单调递减，

所以 $h(x)<h(0)=-1<0$，即 $\dfrac{1}{3}x^3<e^x$.

取 $x_0=\dfrac{3}{c}$，当 $x>x_0$ 时，有 $\dfrac{1}{c}x^2<\dfrac{1}{3}x^3<e^x$.

因此，对任意给定的正数 c，总存在 x_0，当 $x\in(x_0,+\infty)$ 时，恒有 $x^2<ce^x$.

29. 设 $\dfrac{1}{x}=t$，于是原函数化为 $g(t)=\dfrac{\ln\left(2^t+3^t\right)}{t}=\dfrac{\ln\left(\left(\dfrac{2}{3}\right)^t+1\right)}{t}-\ln 3$，可知 $g(t)$ 严格单调递减，于是 $f(x)$ 严格单调递增.

30. 由 $f(x)=2\ln x+1$ 得 $f(a)=2\ln a+1$，所以

$$g(x)=\frac{f(x)-f(a)}{x-a}=\frac{2\ln x+1-(2\ln a+1)}{x-a}=\frac{2(\ln x-\ln a)}{x-a}\,(x>0\text{ 且}x\neq a),$$

求导得

$$g'(x)=\frac{2(x-a-x\ln x+x\ln a)}{x(x-a)^2}.$$

设 $m(x)=2(x-a-x\ln x+x\ln a)$，则 $m'(x)=2(\ln a-\ln x)$.

当 $x>a$ 时，$\ln x>\ln a$，所以 $m'(x)<0$，$m(x)$ 单调递减，因此 $m(x)<m(a)=0$，即 $g'(x)<0$，所以 $g(x)$ 单调递减；当 $0<x<a$ 时，$\ln x<\ln a$，所以 $m'(x)>0$，$m(x)$ 单调递增，因此 $m(x)<m(a)=0$，即 $g'(x)<0$，所以 $g(x)$ 单调递减.

所以函数 $g(x)$ 在区间 $(0,a)$ 和 $(a,+\infty)$ 上单调递减，没有递增区间.

31. $\boldsymbol{\left(\frac{1}{2},+\infty\right)}$. 求导得

$$f'(x)=[2ax-(4a+1)]\,\mathrm{e}^x+\left[ax^2-(4a+1)x+4a+3\right]\mathrm{e}^x=(ax-1)(x-2)\,\mathrm{e}^x.$$

若 $a>\frac{1}{2}$，则 $\frac{1}{a}<2$，当 $x\in\left(\frac{1}{a},2\right)$ 时 $f'(x)<0$，当 $x\in(2,+\infty)$ 时 $f'(x)>0$，所以 $f(x)$ 在 $x=2$ 处取得极小值.

若 $a=\frac{1}{2}$，则 $f'(x)=\frac{1}{2}(x-2)^2\mathrm{e}^x\geqslant 0$，$f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增，$x=2$ 不是极小值点.

若 $a\leqslant\frac{1}{2}$，则 $\frac{1}{a}\geqslant 2$：当 $a=\frac{1}{2}$ 时已如上讨论；当 $0<a<\frac{1}{2}$ 时，$\frac{1}{a}>2$，$x\in\left(2,\frac{1}{a}\right)$ 时 $f'(x)>0$，$x\in\left(\frac{1}{a},+\infty\right)$ 时 $f'(x)<0$，$x=2$ 是极大值点；当 $a<0$ 时，$\frac{1}{a}<0$，$x\in(0,2)$ 时 $f'(x)>0$，$x=2$ 也不是极小值点.

综上，a 的取值范围是 $\left(\frac{1}{2},+\infty\right)$.

32. $\boldsymbol{-\frac{3\sqrt{3}}{2}}$. 首先 $T=2\pi$ 是 $f(x)=2\sin x+\sin 2x$ 的一个周期，因此只需考虑 $f(x)$ 在 $[0,2\pi]$ 上的值域.

求该函数在 $[0,2\pi]$ 上的极值点. 由于

$$f'(x)=2\cos x+2\cos 2x=2\cos x+2\left(2\cos^2 x-1\right)=2(2\cos x-1)(\cos x+1),$$

当 $f'(x)=0$ 时解得 $\cos x=\frac{1}{2}$ 或 $\cos x=-1$，此时 $x=\frac{\pi}{3}$，$x=\pi$ 或 $x=\frac{5\pi}{3}$. 也就是说 $y=2\sin x+\sin 2x$ 的最小值只能在 $x=\frac{\pi}{3}$，π，$\frac{5\pi}{3}$ 或边界点 $x=0$ 处取到.

计算可得

$$f\left(\frac{\pi}{3}\right)=\frac{3\sqrt{3}}{2},\qquad f(\pi)=0,\qquad f\left(\frac{5\pi}{3}\right)=-\frac{3\sqrt{3}}{2},\qquad f(0)=0,$$

所以函数 $f(x)$ 的最小值为 $-\frac{3\sqrt{3}}{2}$.

33. $\boldsymbol{\frac{4}{\mathrm{e}}}$. 对 $f(x)$ 求导得 $f'(x)=x^{a-1}(\ln x-a)\left(a\ln x-a^2+2\right)$. 可以得到极大值点为 $\mathrm{e}^{a-\frac{2}{a}}$，于是 $f(m)=\frac{4}{a^2}\mathrm{e}^{a^2-2}$，记其为 $\varphi(a)$，容易求得 $\varphi(a)$ 的最小值为 $\frac{4}{\mathrm{e}}$.

34. 证明：因为 $f(x)=x^n(1-x)\,(x>0)$，所以

$$f'(x)=nx^{n-1}(1-x)-x^n=x^{n-1}[n-(n+1)x].$$

令 $f'(x)=0$ 得 $x=\dfrac{n}{n+1}$，所以当 $x\in\left(0,\dfrac{n}{n+1}\right)$ 时 $f'(x)>0$，$f(x)$ 单调递增；当 $x\in\left(\dfrac{n}{n+1},+\infty\right)$ 时 $f'(x)<0$，$f(x)$ 单调递减. 于是

$$f(x)\leqslant f\left(\frac{n}{n+1}\right)=\left(\frac{n}{n+1}\right)^n\cdot\frac{1}{n+1}<\frac{1}{n\mathrm{e}}.$$

要证上式，只需证 $\left(\dfrac{n}{n+1}\right)^{n+1}<\dfrac{1}{\mathrm{e}}$，两边同取以 e 为底的对数，得

$$(n+1)\cdot\ln\frac{n}{n+1}<-1.$$

因为 $n+1>0$，所以只需证 $\ln\dfrac{n}{n+1}<-\dfrac{1}{n+1}$，即 $\ln\left(1-\dfrac{1}{n+1}\right)<-\dfrac{1}{n+1}$. 由 $\ln x\leqslant x-1$（令 $t=x-1$ 得 $\ln(t+1)\leqslant t$，$t=0$ 时取等号）取 $t=-\dfrac{1}{n+1}$ 即得，故原不等式成立.

35. （1）$f'(x)=-\dfrac{\ln x+1}{(x\ln x)^2}$. 当 $0<x<\dfrac{1}{\mathrm{e}}$ 时，$f'(x)>0$；当 $\dfrac{1}{\mathrm{e}}<x<1$ 时，$f'(x)<0$；当 $x>1$ 时，$f'(x)<0$. 于是 $f(x)$ 的单调递增区间为 $\left(0,\dfrac{1}{\mathrm{e}}\right)$，单调递减区间为 $\left(\dfrac{1}{\mathrm{e}},1\right),(1,+\infty)$.

（2）$2^{\frac{1}{x}}>x^a\,(0<x<1)\Rightarrow\dfrac{1}{x}\ln 2>a\ln x\Rightarrow a>\dfrac{\ln 2}{x\ln x}=f(x)\cdot\ln 2$.

由（1）问知 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 上最大值为 $f\left(\dfrac{1}{\mathrm{e}}\right)=-\mathrm{e}$，因此 $a\in(-\mathrm{e}\ln 2,+\infty)$.

36. （1）$f(x)=-x(x-a)^2=-x^3+2ax^2-a^2x$，

$f'(x)=-3x^2+4ax-a^2=-(3x-a)(x-a)$.

令 $f'(x)=0$，解得 $x=\dfrac{a}{3}$ 或 $x=a$.

（i）若 $a>0$，当 x 变化时，$f'(x)$ 的正负如下表：

x	$\left(-\infty,\dfrac{a}{3}\right)$	$\dfrac{a}{3}$	$\left(\dfrac{a}{3},a\right)$	a	$(a,+\infty)$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	↘	极小值	↗	极大值	↘

因此，函数 $f(x)$ 在 $x=\dfrac{a}{3}$ 处取得极小值 $f\left(\dfrac{a}{3}\right)$，且 $f\left(\dfrac{a}{3}\right)=-\dfrac{4}{27}a^3$；

函数 $f(x)$ 在 $x=a$ 处取得极大值 $f(a)$，且 $f(a)=0$.

（ii）若 $a<0$，当 x 变化时，$f'(x)$ 的正负如下表：

x	$(-\infty,a)$	a	$\left(a,\dfrac{a}{3}\right)$	$\dfrac{a}{3}$	$\left(\dfrac{a}{3},+\infty\right)$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	↘	极小值	↗	极大值	↘

因此，函数 $f(x)$ 在 $x=a$ 处取得极小值 $f(a)$，且 $f(a)=0$；

函数 $f(x)$ 在 $x=\dfrac{a}{3}$ 处取得极大值 $f\left(\dfrac{a}{3}\right)$，且 $f\left(\dfrac{a}{3}\right)=-\dfrac{4}{27}a^3$.

（2）由 $a>3$，得到 $\dfrac{a}{3}>1$. 当 $k\in[-1,0]$ 时，$k-\cos x\leqslant 1$，$k^2-\cos^2 x\leqslant 1$.

由（1）知，$f(x)$ 在 $(-\infty,1]$ 上是减函数．要使 $f(k-\cos x)\geqslant f\left(k^2-\cos^2 x\right)(x\in\mathbb{R})$，只要

$$k-\cos x\leqslant k^2-\cos^2 x\,(x\in\mathbb{R})\,.$$

即 $\cos^2 x-\cos x\leqslant k^2-k\,(x\in\mathbb{R})$.

(i)

设 $g(x)=\cos^2 x-\cos x=\left(\cos x-\dfrac{1}{2}\right)^2-\dfrac{1}{4}$，则函数 $g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上的最大值为 2.

要使(i) 式恒成立，必须 $k^2-k\geqslant 2$，即 $k\geqslant 2$ 或 $k\leqslant -1$.

所以，在区间 $[-1,0]$ 上存在 $k=-1$，使得 $f(k-\cos x)\geqslant f\left(k^2-\cos^2 x\right)$ 对任意的 $x\in\mathbb{R}$ 恒成立.

评：实测数据：本题文科难度 0.36

37. （1）对 $f(x)$ 求导有 $f'(x)=\dfrac{3x-a}{2\sqrt{x}}\,(x>0)$.

若 $a\leqslant 0$，当 $x>0$ 时 $f'(x)>0$；

若 $a>0$，当 $0<x<\dfrac{a}{3}$ 时 $f'(x)<0$,$x>\dfrac{a}{3}$ 时 $f'(x)>0$.

综上，$a\leqslant 0$ 时，$f(x)$ 单调递增区间为 $(0,+\infty)$，无单调递减区间；当 $a>0$ 时，$f(x)$ 单调递增区间为 $\left(\dfrac{a}{3},+\infty\right)$，单调递减区间为 $\left(0,\dfrac{a}{3}\right)$.

（2）先写出 $g(a)$ 的表达式. 当 $a\leqslant 0$ 时，$g(a)=f(0)=0$；

当 $0<a<6$ 时，$f(x)$ 在 $\left(0,\dfrac{a}{3}\right)$ 上单调递减，在 $\left(\dfrac{a}{3},2\right)$ 上单调递增，于是 $g(a)=f\left(\dfrac{a}{3}\right)=-\dfrac{2\sqrt{3}}{9}a\sqrt{a}$

当 $a\geqslant 6$ 时，$f(x)$ 在 $(0,2)$ 单调递减，$g(a)=f(2)=2\sqrt{2}-\sqrt{2}a$.

综上，

$$g(a)=\begin{cases}0, & a\leqslant 0,\\ -\dfrac{2\sqrt{3}}{9}a\sqrt{a}, & 0<a<6,\\ 2\sqrt{2}-\sqrt{2}a, & a\geqslant 6.\end{cases}$$

解不等式 $-6\leqslant g(a)\leqslant -2$ 得到 $a\in\left[3,2+3\sqrt{2}\right]$.

38. (1) 由 $f(0)=1,f(1)=0$ 可得到 $b=-a-1,c=1$，于是 $f(x)=\left[ax^2-(a+1)x+1\right]\mathrm{e}^x$，对 $f(x)$ 求导有 $f'(x)=\left[ax^2+(a-1)x-a\right]\mathrm{e}^x$.，由题意，当 $x\in[0,1]$ 时，$h(x)\leqslant 0$.

若 $a=0$ ，则 $f'(x)=-x$，符合题意；

若 $a<0$ ，由 $f'(0)=-a>0$ 不符题意；

若 $a>0$ ，则 $f'(x)$ 为开口向上的抛物线，在 $x\in[0,1]$ 上 $f'(x)\leqslant 0$ 等价于 $h(0)\leqslant 0$ 且 $h(1)\leqslant 0$，解得 $a\leqslant 1$，即 $0<a\leqslant 1$；

综上 $a\in[0,1]$.

（2）可知 $g(x)=f(x)-f'(x)=(-2ax+a+1)\mathrm{e}^x$，　$g'(x)=(-2ax-a+1)\mathrm{e}^x$.

令 $\varphi(x)=-2ax-a+1,x\in[0,1]$. 当 $a=0$ 时，$\varphi(x)=1>0,g(x)$ 在 $[0,1]$ 上单调递增，$g(x)$ 在 $[0,1]$ 上最小值为 $g(0)=1$，最大值为 $g(1)=\mathrm{e}$；

当 $a=1$ 时，$\varphi(x)=-2x\leqslant 0,g(x)$ 在 $[0,1]$ 上单调递减，$g(x)$ 在 $[0,1]$ 上最小值为 $g(1)=0$，最大值为 $g(0)=2$；

当 $0<a<1$ 时，$\varphi(x)$ 在 $[0,1]$ 上单调递减，$\varphi(0)=1-a>0$.

若 $\varphi(1)=1-3a\geqslant 0$ 即 $0<a\leqslant\dfrac{1}{3}$，则 $\varphi(x)\geqslant 0,g(x)$ 在 $[0,1]$ 上单调递增，$g(x)$ 在 $[0,1]$ 上最小值为 $g(0)=a+1$，最大值为 $g(1)=(1-a)\mathrm{e}$；

若 $\dfrac{1}{3}<a<1,0<x<\dfrac{1-a}{2a}$ 时 $\varphi(x)>0,g(x)$ 单调递增，$\dfrac{1-a}{2a}<x<1$ 时 $\varphi(x)<0,g(x)$ 单调递减，$g(x)$ 在 $[0,1]$ 上最大值为 $g\left(\dfrac{1-a}{2a}\right)=2a\mathrm{e}^{\frac{1-a}{2a}}$，最小值为 $g(0)=a+1$ 或 $g(1)=(1-a)\mathrm{e}$.

(i) $g(0)\leqslant g(1)$ 即 $\dfrac{1}{3}<a\leqslant\dfrac{\mathrm{e}-1}{\mathrm{e}+1},g(x)$ 在 $[0,1]$ 上最小值为 $g(0)=a+1$；

(ii) $g(0)>g(1)$ 即 $\dfrac{\mathrm{e}-1}{\mathrm{e}+1}<a<1,g(x)$ 在 $[0,1]$ 上最小值为 $g(1)=(1-a)\mathrm{e}$.

综上，$0\leqslant a\leqslant\dfrac{1}{3}$ 时，$g(x)$ 在 $[0,1]$ 上最小值为 $a+1$，最大值为 $(1-a)\mathrm{e}$；

$\dfrac{1}{3}<a\leqslant\dfrac{\mathrm{e}-1}{\mathrm{e}+1}$ 时，$g(x)$ 在 $[0,1]$ 上最小值为 $a+1$，最大值为 $2a\mathrm{e}^{\frac{1-a}{2a}}$；

$\dfrac{\mathrm{e}-1}{\mathrm{e}+1}<a\leqslant 1$ 时，$g(x)$ 在 $[0,1]$ 上最小值为 $(1-a)\mathrm{e}$，最大值为 $2a\mathrm{e}^{\frac{1-a}{2a}}$.

39. 对 $h(x)$ 求导得到 $h'(x)=2\mathrm{e}^x(x-\sin x)-2a(x-\sin x)=2(\mathrm{e}^x-a)(x-\sin x)$.，令 $\varphi(x)=x-\sin x,\varphi'(x)=1-\cos x,x\neq 2k\pi(k\in\mathbb{Z})$ 时 $\varphi'(x)>0,\varphi(x)$ 单调递增，又 $\varphi(0)=0$，因此 $x<0$ 时 $\varphi(x)<0,x>0$ 时 $\varphi(x)>0$.

(i) 若 $a\leqslant 0$，则 $x<0$ 时 $h'(x)<0,h(x)$ 单调递减；$x>0$ 时 $h'(x)>0,h(x)$ 单调递增，$h(x)$ 极小值为 $h(0)=-1-2a$，无极大值.

(ii) 若 $0<a<1$，则对 $h'(x),h(x)$ 列表如下：

x	$(-\infty,\ln a)$	$\ln a$	$(\ln a,0)$	0	$(0,+\infty)$
$h'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$h(x)$	$\nearrow$	极大值	$\searrow$	极小值	$\nearrow$

由上表可知 $h(x)$ 极小值为 $h(0)=-1-2a$，极大值为

$$h(\ln a)=2a\ln a-2a-a\ln^2 a-a\sin(\ln a)-a\cos(\ln a).$$

(iii) 若 $a=1$，则当 $x\neq 0$ 时 $h'(x)>0,h(x)$ 单调递增，无极值.

(iv) 若 $a>1$，则对 $h'(x),h(x)$ 列表如下：

x	$(-\infty,0)$	0	$(0,\ln a)$	$\ln a$	$(\ln a,+\infty)$
$h'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$h(x)$	$\nearrow$	极大值	$\searrow$	极小值	$\nearrow$

由表可知 $h(x)$ 极小值为

$$h(\ln a)=2a\ln a-2a-a\ln^2 a-a\sin(\ln a)-a\cos(\ln a),$$

极大值为 $h(0)=-1-2a$.

40. 解法 1：设切点为 $(t,f(t))$，则 l 的方程为 $y=f'(t)(x-t)+f(t)$，所以 l 在 x 轴上的截距为 $m(t)=t-\dfrac{f(t)}{f'(t)}=t+\dfrac{t}{t-2}=t-2+\dfrac{2}{t-2}+3$.

由已知条件和(i) 得 $t\in(-\infty,0)\cup(2,+\infty)$. 令 $h(x)=x+\dfrac{2}{x}\,(x\neq 0)$，则当 $x\in(0,+\infty)$ 时，$h(x)$ 的取值范围为 $\left[2\sqrt{2},+\infty\right)$；当 $x\in(-\infty,-2)$ 时，$h(x)$ 的取值范围是 $(-\infty,-3)$.

所以当 $t\in(-\infty,0)\cup(2,+\infty)$ 时，$m(t)$ 的取值范围是 $(-\infty,0)\cup\left[2\sqrt{2}+3,+\infty\right)$.

综上可知，l 在 x 轴上截距的取值范围是 $(-\infty,0)\cup\left[2\sqrt{2}+3,+\infty\right)$.

评：实测数据（全国）本题文科平均分 1.09，难度 0.091，区分度 0.662.

（云南）本题文科平均分 1.53，难度 0.128.

41. (1)切线 l_1 的方程是 $y=f(a)+f'(a)(x-a)$. 令 $F(x)=f(x)-f(a)-f'(a)(x-a),qquad-1<a<0$, 则 $F'(x)=f'(x)-f'(a)$. 当 $x\in(-1,0)$ 时，$f'(x)$ 单调递增. 当 $x\in(-1,a)$ 时，$F'(x)<0$，$F(x)$ 单调递减.

当 $x\in(a,+\infty)$ 时，若 $x\in(a,0)$，则 $F'(x)>0$；若 $x\in[0,+\infty)$，由题设知 $f'(x)\geqslant 0$，而 $f'(a)<0$，所以 $F'(x)>0$.

故当 $x\in(a,+\infty)$ 时，$F(x)$ 单调递增. 又因为 $F(a)=0$，所以当 $x\in(-1,+\infty)$ 且 $x\neq a$ 时，$F(x)>0$，即 $f(x)>f(a)+f'(a)(x-a)$. 综上，除切点 A 外，曲线 $y=f(x)$ 在直线 l_1 的上方.

(2) 当 $a>0$ 时，$f'(a)=\dfrac{\ln(1+a)}{1+a}>0$. 由 (1) 知，$x_1=a-\dfrac{f(a)}{f'(a)}$. 由题设知直线 l_2 的方程为 $y=f(a)-\dfrac{1}{f'(a)}(x-a)$，所以 $x_2=a+f(a)f'(a)$.

因为 $f'(x)>0$ $(x>0)$，且 $f(0)=0$，所以当 $a>0$ 时，$f(a)>0$.

因此 $\dfrac{2a-x_2-x_1}{x_2-x_1}=\dfrac{1-[f'(a)]^2}{1+[f'(a)]^2}=-1+\dfrac{2}{1+[f'(a)]^2}$.

而当 $a>0$ 时，$f'(a)$ 的取值范围是 $\left(0,\dfrac{1}{\mathrm{e}}\right]$. 所以 $-1+\dfrac{2}{1+[f'(a)]^2}$ 的取值范围是 $\left[\dfrac{\mathrm{e}^2-1}{\mathrm{e}^2+1},1\right)$.

故所求取值范围为 $\left[\dfrac{\mathrm{e}^2-1}{\mathrm{e}^2+1},1\right)$.

42. 令 $y=f(x)$ 与 $y=g(x)$ 的公切线 l 分别与 $y=f(x)$,$y=g(x)$ 相切于 $\left(x_1,x_1^3-x_1\right),\left(x_2,x_2^2+a\right)$.

于是 l 可以表成 $y=f'(x_1)(x-x_1)+f(x_1)$ 或 $y=g'(x_2)(x-x_2)+g(x_2)$.

这两条直线的斜率与纵截距相等，即 $f'(x_1)=g'(x_2),f(x_1)-x_1f'(x_1)=g(x_2)-x_2g'(x_2)$

于是得到 $x_2=\dfrac{3x_1^2-1}{2},-2x_1^3=a-x_2^2$ 消去第二式中的 x_2，有

$$a=x_2^2-2x_1^3=\left(\frac{3x_1^2-1}{2}\right)^2-2x_1^3=\frac{9}{4}x_1^4-2x_1^3-\frac{3}{2}x_1^2+\frac{1}{4}.$$

令 $h(x)=\dfrac{9}{4}x^4-2x^3-\dfrac{3}{2}x^2+\dfrac{1}{4}$,$h'(x)=3x(x-1)(3x+1)$.

对 $h(x)$,$h'(x)$ 列表如下：

x	$(-\infty,-1/3)$	$-1/3$	$(-1/3,0)$	0	$(0,1)$	1	$(1,+\infty)$
$h'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$h(x)$	$\searrow$	极小值	$\nearrow$	极大值	$\searrow$	极小值	$\nearrow$

由上表可知 $h(x)$ 值域为 $\left[\min\left\{h\left(-\dfrac{1}{3}\right),h(1)\right\},+\infty\right)$.

计算得 $h\left(-\dfrac{1}{3}\right)=\dfrac{1}{36}+\dfrac{2}{27}-\dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{4}>0$,$h(1)=-1$，于是 $a\in[-1,+\infty)$.

43. 函数定义域为 $(0,1)\cup(1,+\infty)$，且 $f'(x)=\dfrac{1}{x}+\dfrac{2}{(x-1)^2}>0$. 在 $(0,1)$ 上，$\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=-\infty$、$\lim\limits_{x\to1^-}f(x)=+\infty$，所以恰有一个零点；在 $(1,+\infty)$ 上，$\lim\limits_{x\to1^+}f(x)=-\infty$、$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$，所以也恰有一个零点. 故 $f(x)$ 有且仅有两个零点.

设 x_0 是其中一个零点，则 $\ln x_0=\dfrac{x_0+1}{x_0-1}$，从而 $(x_0-1)\ln x_0=x_0+1$. 曲线 $y=\ln x$ 在 $A(x_0,\ln x_0)$ 处的切线为 $y=\dfrac{1}{x_0}x+\ln x_0-1$. 令 $t=-\ln x_0$，则 $e^t=\dfrac{1}{x_0}$，而曲线 $y=e^x$ 在 $x=t$ 处的切线为 $y=\dfrac{1}{x_0}x+\dfrac{1+\ln x_0}{x_0}$. 由 $(x_0-1)\ln x_0=x_0+1$ 可得 $\ln x_0-1=\dfrac{1+\ln x_0}{x_0}$，故两条切线重合，结论得证.

44. (1) 函数 $f(x)=x$，$g(x)=x^2+2x-2$，则 $f'(x)=1$，$g'(x)=2x+2$. 由 $f(x)=g(x)$ 且 $f'(x)=g'(x)$ 得

$$\begin{cases}x=x^2+2x-2,\\1=2x+2,\end{cases}$$

此方程组无解，因此 $f(x)$ 与 $g(x)$ 不存在“S 点”.

(2) 由 $f(x)=ax^2-1$，$g(x)=\ln x$ 得 $f'(x)=2ax$，$g'(x)=\dfrac{1}{x}$. 设 x_0 为 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的“S 点”，则由 $f(x_0)=g(x_0)$ 且 $f'(x_0)=g'(x_0)$ 得

$$\begin{cases}ax_0^2-1=\ln x_0,\\2ax_0=\frac{1}{x_0}.\end{cases}\qquad(*)$$

由第二式得 $2ax_0^2=1$，即 $ax_0^2=\dfrac{1}{2}$，代入第一式得 $\ln x_0=-\dfrac{1}{2}$，所以 $x_0=\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}$，于是 $x_0^2=\mathrm{e}^{-1}$，从而

$$a=\frac{1}{2x_0^2}=\frac{\mathrm{e}}{2}.$$

当 $a=\dfrac{\mathrm{e}}{2}$，$x_0=\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}$ 时，$ax_0^2-1=\dfrac{\mathrm{e}}{2}\cdot\mathrm{e}^{-1}-1=-\dfrac{1}{2}=\ln\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}$，且 $2ax_0=\mathrm{e}\cdot\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}=\mathrm{e}^{\frac{1}{2}}=\dfrac{1}{x_0}$，所以 x_0 满足方程组 $(*)$，即 x_0 为二者的“S 点”. 因此 a 的值为 $\dfrac{\mathrm{e}}{2}$.

(3) 对任意 $a>0$，都存在 $b>0$，使函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 内存在“S 点”. 理由如下：

因为 $\varphi(x)=\dfrac{x^3-3x^2}{x-1}$ 在 $(0,1)$ 上满足 $\varphi(0)=0$、$\varphi(x)\to+\infty\left(x\to1^-\right)$，且连续，所以对给定的 $a>0$，存在 $x_0\in(0,1)$ 使得

$$\frac{x_0^3-3x_0^2}{x_0-1}=a,$$

即 $x_0^3-3x_0^2=a(x_0-1)$. 取

$$b=\frac{-2x_0^3}{\mathrm{e}^{x_0}(x_0-1)},$$

因为 $x_0-1<0$，所以 $b>0$.

下面验证 x_0 是 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的“S 点”. 分别求导得

$$f'(x)=-2x,\qquad g'(x)=\frac{b\mathrm{e}^x(x-1)}{x^2}.$$

把 $b=\dfrac{-2x_0^3}{\mathrm{e}^{x_0}(x_0-1)}$ 与 $x=x_0$ 代入得

$$g'(x_0)=\frac{b\mathrm{e}^{x_0}(x_0-1)}{x_0^2}=\frac{-2x_0^3}{x_0^2}=-2x_0=f'(x_0).$$

再由 $x_0^3-3x_0^2=a(x_0-1)$ 得 $\dfrac{x_0^3-3x_0^2}{x_0-1}=a$，而

$$g(x_0)=\frac{b\mathrm{e}^{x_0}}{x_0}=\frac{-2x_0^2}{x_0-1}=\frac{x_0^3-3x_0^2}{x_0-1}=a,$$

又 $f(x_0)=-x_0^2+a$，于是比较两式可知需 $\dfrac{x_0^3-3x_0^2}{x_0-1}=-x_0^2+a$ 成立. 由 $a=\dfrac{x_0^3-3x_0^2}{x_0-1}$ 直接代入右边得

$$-x_0^2+a=-x_0^2+\frac{x_0^3-3x_0^2}{x_0-1}=\frac{-x_0^2(x_0-1)+x_0^3-3x_0^2}{x_0-1}=\frac{-2x_0^2}{x_0-1},$$

所以 $f(x_0)=g(x_0)$ 成立.

因此，对任意 $a>0$，存在 $b>0$，使函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 内存在“S 点”.

45. (1) $M(r)=0.001\cdot\left(\dfrac{2000}{r}+8r^2\right)=\dfrac{2}{r}+0.008r^2.$

$M'(r)=-\dfrac{2}{r^2}+0.016r=\dfrac{0.016r^3-2}{r^2}$. 令 $M'(r)=0$，得 $r=5$.

当 $0<r<5$ 时，$M'(r)<0$；当 $r>5$ 时，$M'(r)>0$，所以 $M(r)$ 在 $(0,5)$ 单调递减，在 $(5,+\infty)$ 单调递增.

所以 $M(r)$ 的最小值点为 $r_0=5$.

(2) 由题意得 $C(r)=M(r)+\dfrac{1000}{\pi r^2}+4\pi r=\dfrac{2}{r}+0.008r^2+\dfrac{1000}{\pi r^2}+4\pi r.$

所以 $C'(r)=-\dfrac{2}{r^2}+0.016r-\dfrac{2000}{\pi r^3}+4\pi.$

因为 $C'(r)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，且 $C'(1)=-2+0.016-\dfrac{2000}{\pi}+4\pi<0$, $C'(r_0)=-\dfrac{2000}{\pi r_0^3}+4\pi=-\dfrac{16}{\pi}+4\pi>0$,

所以存在唯一的 $r'\in(1,r_0)$ 使得 $C'\left(r'\right)=0$.

当 $r\in\left(0,r'\right)$ 时，$C'(r)<0$；当 $r\in\left(r',+\infty\right)$ 时，$C'(r)>0$，所以 $C(r)$ 在 $\left(0,r'\right)$ 单调递减，在 $\left(r',+\infty\right)$ 单调递增. 所以 $C(r)$ 的最小值点 $r_1=r'$，故 $r_1<r_0$.

(3) 为降低材料费用，每个半径为 r 的圆盘可以从一个边长为 $\dfrac{2\sqrt{3}}{3}r$ 的正六边形切割得到.（或写：可采用正六边形密铺的方案）将多个半径为 r 的圆盘在金属板上如图交错排列，每个圆盘相当于从一个边长为 $\dfrac{2r}{\sqrt{3}}$ 的外切正六边形切割得到，每个正六边形的面积为 $6\times\dfrac{1}{2}\times\dfrac{2r}{\sqrt{3}}\times r=2\sqrt{3}r^2$. 此时生产单个罐头的材料费用为 $M_1(r)=0.001\cdot\left(\dfrac{2000}{r}+4\sqrt{3}r^2\right)$.

因为 $4\sqrt{3}<8$，所以 $M_1(r)<M(r)$，从而 $M_1(r)$ 的最小值也小于 $M(r)$ 的最小值 $M(r_0)$. 若大批量生产，此方案能显著减少废料，从而降低材料成本，材料费用比原方案更低.

评：本题以工业生产中的成本优化为背景，将圆柱体体积、表面积计算与导数应用、不等式分析、图形的密铺（镶嵌）等知识融为一体，是一道典型的数学建模与综合应用问题，充分体现了高考数学人才选拔的导向.

试题改编自人教 A 版选择性必修第二册的 5.3.2 节例 8. 另外在湘教版选择性必修第二册的第一章“数学建模”有更详细的讨论.

【人教 A 版选择性必修第二册的 5.3.2 节例 8】某制造商制造并出售球形瓶装的某种饮料. 瓶子的制造成本是 $0.8\pi r^2$ 分，其中 r（单位：cm）是瓶子的半径. 已知出售 1 mL 的饮料，制造商可获利 0.2 分，且制造商能制作的瓶子的最大半径为 6 cm.

(1) 瓶子半径多大时，能使每瓶饮料的利润最大?

(2) 瓶子半径多大时，每瓶饮料的利润最小?

解　由题意可知，每瓶饮料的利润是

$$y=f(r)=0.2\times\frac{4}{3}\pi r^3-0.8\pi r^2=0.8\pi\left(\frac{r^3}{3}-r^2\right),\ 0<r\leqslant 6,$$

所以 $f'(r)=0.8\pi\left(r^2-2r\right)$. 令 $f'(r)=0$，解得 $r=2$. 当 $r\in(0,2)$ 时，$f'(r)<0$；当 $r\in(2,6)$ 时，$f'(r)>0$. 因此，当半径 $r>2$ 时，$f'(r)>0$,$f(r)$ 单调递增，即半径越大，利润越高；当半径 $r<2$ 时，$f'(r)<0$,$f(r)$ 单调递减，即半径越大，利润越低. 于是半径为 6 cm 时，利润最大. 半径为 2 cm 时，利润最小，这时 $f(2)<0$，表示瓶内饮料的利润还不够瓶子的成本，此时利润是负值.

在《普通高中数学课程标准》(2017 年版 2025 年修订）中提到：“数学建模活动是对现实问题进行数学抽象，用数学语言表达问题、用数学方法构建模型解决问题的过程. 主要包括：在实际情境中从数学的视角发现问题、提出问题，分析问题、建立模型，确定参数、计算求解，检验结果、改进模型，最终解决实际问题.”而数学建模水平二是“能够选择合适的数学模型表达所要解决的数学问题；理解模型中参数的意义，知道如何确定参数，建立模型，求解模型；能够根据问题的实际意义检验结果，完善模型，解决问题.”

通常的高考或者上述例题都仅仅要求学生分析问题、建立模型、确定参数、计算求解，但是对发现问题、提出问题、检验结果、改进模型的建模步骤很少涉及. 当然，“发现问题、提出问题”的建模步骤开放性过高，如果让学生自己提出，阅卷难以进行，故只适合作为撰写研究报告或小论文的要求，不适合闭卷考试. 所以本题针对“检验结果、改进模型”进行设题，在“发现问题、提出问题”的部分直接通过题干给出.

本题的设问路径是：

(1) 要设计罐头的尺寸，如何设计才能使得材料成本最小?

(2)“发现问题、提出问题”：在考虑制作成本的时候，不仅仅要考虑材料成本，还有其它额外的成本也要考虑进来，包括焊接成本、运输成本、仓储成本等等. 这里为了简化问题，只考虑焊接成本. 那在考虑新的成本的前提条件下，尺寸应该如何设计?

(3)“改进模型”：题干给出的切割方式并不是最优的，我们是不是可以想办法减少材料成本?

这样，本题在“发现问题、提出问题”的角度上增加了适当的文字描述，引导考生往特定的方向思考问题；在“改进模型”的角度上设置了思考的开放性，即思考如何改进切割方式以降低成本，可行的答案其实并不多（基本只能是正六边形密铺），在阅卷的角度来看，此题也是可行的.

罐头在我们身边无处不在，从易拉罐饮料，到肉类罐头、杀虫剂，再到航空航天、高端工业、医疗设备等等，都需要制作罐头容器进行存储. 多数常规应用（易拉罐饮料、肉类罐头等）of 的材料成本依然占主导，但在对性能、可靠性或安全性有极致要求的特定领域，焊料或粘合剂的单位成本确实会反超被连接的材料本身. 为简化描述，在本题中我们把罐身罐盖的密封接合简化为“焊接”. 第（2）问其实说明了：如果焊接成本远高于材料成本，那么最优半径 $r_1 < r_0$. 实际上还可以证明，如果焊接成本远低于材料成本，则应有 $r_1 > r_0$，因为此时 $C'(r_0) < 0$.

对教学与备考的启示

(1) 强化函数建模训练，注重实际情境中变量关系的提取与表达.

(2) 回归导数的“工具性”作用——通过导数符号判断函数单调性、极值点位置，而不是过多地关注适用面狭窄的技巧性或背诵性的部分.

(3) 本题可以推广到其它各种各样的场景，比如考虑仓储成本，如何把罐头装箱可以最大化地利用空间等等. 因此在本题的场景下其实还可以设计许多开放性问题，所以应鼓励学生关注生活中的数学，提升跨学科综合素养.

(4) 在人教版的《选修 D 类：美术中的数学》的 2.3 节中，专门介绍了建筑装饰中的密铺（见后面的图 1），而本题答案正是正密铺（或正镶嵌）中的一种. 本题意在引导学生“走出题海”，平时要多看一些与数学有关的课外科普书，提升数学方面的文化素养.